

Temperaturquotient bei den Ratten
Mus (Epimys) decumanus Pall. und M. (Ep.) rattus L.
(Die Umwelt des Keimplasmas. XIV.)

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 1 Textabbildung.

(Eingegangen am 2. August 1924.)

Inhaltsübersicht.

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Problemstellung	612
II.	Narkose und Wachstum	614
III.	Material und Schwanzwachstumsverlauf (bis IX Wochen)	615
	A. Hausratte, <i>Epimys rattus</i> , „Semmering“	615
	B. Wanderratte, <i>Epimys decumanus</i>	615
	a) Wilde, agutifarbene, α) „Wien“	615
	β) „Philadelphia“ nach H. H. Donaldson	615
	b) Zahme, albinotische α) Stamm „Ställe“	615
	1. Vorversuche	615
	2. Kammerversuche	617
	β) Stamm „Molkerei“	617
	γ) Kreuzung „Ställe“ $\times$ „Molkerei“	617
	δ) „Philadelphia“ nach H. H. Donaldson	617
	C. Hausmaus, <i>Mus musculus</i> , α) nach Sumner	619
	β) „ Sundstroem	620
IV.	Temperaturquotienten: A. Ratten in verschiedenen konstanten Außen- temperaturen (F_2), II oder VIII Wochen alt	620
	B. Versetzung in stark verschiedene Temperaturen (Übertemperatur der Körperwärme)	621
	C. Anwendung von Antipyretika (Untertemperatur d. Körperwärme)	621
	D. Geschlechter in gleichen Temperaturen	622
V.	Regression der Schwanzlänge während des Individuallebens	623
VI.	Ursachen der verschiedenen Beeinflussung von Körper und Schwanz durch die gleiche Temperatur	625
VII.	Körperschwanzrelation und innersekretorische Drüsen	628
	A. Thyreoidea (Schilddrüse)	628
	B. Thymus	630
	C. Hypophysis	630
	D. Adrenales	631
	E. Keimdrüsen (Pubertätsdrüsen)	631

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt usw. Nr. 92 im Akad. Anzeiger, Wien, Nr. 24—25 vom 30. November 1922.

	Seite
VIII. Differenzen des Wachstums in den beiden Geschlechtern	632
IX. Zusammenfassung	633
X. Literaturverzeichnis	634
XI. Tabellen	635
(Tab. I—X siehe „Umwelt XI“; XI—XXI „Umwelt XII“; XXII bis XL „Umwelt XIII“ dieses Heft.)	
Tabelle XLI. Körperschwanzrelationen albinotischer Wanderratten nach mehrmaliger Narkose (Vorversuche, Stamm „Ställe“) . . .	638
Tabelle XLII. Vorversuche 1. Generation, Körperschwanzrelation albinotischer Wanderratten in verschiedenen Lebenswochen (<i>M. Zuelzer</i>)	638
Tabelle XLIII. Vorversuche 6. Generation, Körperschwanzrelation albinotischer Wanderratten in verschiedenen Lebenswochen (<i>S. Morgulis</i>)	635
Tabelle XLIV. Abhängigkeit der Körperschwanzrelation (K:S) vom Alter bei verschiedenen Außentemperaturen (ohne Rücksicht auf Geschlecht).	640
Tabelle XLV. Abhängigkeit der Körperschwanzrelation von Alter und Geschlecht, nicht konstante Außentemperaturen (Vorversuche) .	642
Tabelle XLVI. Abhängigkeit der Körperschwanzrelation von der Temperatur auf 10° Körperwärmedifferenz umgerechnet (Q_{10} des rel. Schwanzwachstums)	644
Tabelle XLVII. Körperschwanzrelationen von Mäusen nach den Versuchen von <i>Sumner</i> und <i>Sundstroem</i>	646
Tabelle XLVIII. Gewicht endokriner Drüsen bei Albinoratten nach <i>Donaldson</i>	648
Tabelle XLIX. Hyperthyreoidismus; Schilddrüsenmasse und Körperschwanzrelation (aus Versuchen von <i>Erdheim</i>).	640
Tabelle L. Korrelation zwischen Körperschwanzrelation und Hyperthyreoidismus (nach Daten von <i>Erdheim</i>).	639

I. Problemstellung.

In den vorangegangenen Mitteilungen (Umwelt VIII—XIII) ist die relative Schwanzlänge bei Ratten (und Mäusen) als ein Merkmal verwendet worden, das durch Temperatureinfluß stark modifiziert und in bestimmten Versuchen bei den Nachkommen wieder mit bestimmten Veränderungen gefunden wird. Dabei sind bloß zwei Messungen der Schwanzlänge im Laufe des Lebens ein und derselben Ratte herangezogen worden, jene mit II und VIII—IX Wochen. Die relative Schwanzlänge bleibt aber keineswegs von der Geburt bis zum Alter von 14 Tagen oder vom Alter von 60 Tagen bis zum natürlichen Tode der Ratte (oder Maus) konstant, sondern sie erleidet fortgesetzt Veränderungen, welche wir würdigen müssen, um den quantitativen Zusammenhang zwischen dem wirksamen Grad der Körperwärme und der Verlängerung des Schwanzes nach dem uns sonst bekannten Gesetze für die Beschleunigung von Lebensprozessen durch Wärme verstehen zu lernen (vgl. Temperatur und Temperaturen 1923, Kap. 3—4). Es ist daher notwendig, den Verlauf des Wachstums am Schwanz der Ratten (und Mäuse) festzustellen. Dies war vor Inangriffnahme der Vererbungsversuche in den „Vorversuchen“ geschehen, welche an unserer

Anstalt 1906 von *Margarete Zuelzer* (jetzt Berlin-Dahlem) begonnen, später von meinen Assistenten und *Sergius Morgulis* 1910—11 (jetzt Professor der Biochemie an der Universität Omaha, Nebr., Vereinigte Staaten) fortgesetzt worden waren. Aber auch in den späteren unter Verwendung der Temperatorkammern durchgeführten Versuchen sind einige Daten über die relative Schwanzlänge außerhalb der beiden hauptsächlich gemessenen Altersstufen gesammelt worden, welche die Übereinstimmung zwischen diesen in genauen Temperaturbedingungen und den früheren in bloß roh eingehaltenen zeigen. Eine weitere sehr willkommene Ergänzung bilden die Zusammenstellungen *Donaldsons* (*The Rat*, Philadelphia 1915) über die Veränderungen der Schwanzlänge im ganzen Leben der albinotischen und der wilden Wanderratte. Mit dem Schwanzwachstum der Maus hat sich *Sumner* beschäftigt. Dieser hat sich auch bereits die Frage vorgelegt, worin die Verlängerung der Hitzeschwänze bestehe, ob es sich um Streckung der Wirbel oder um Vermehrung ihrer Anzahl handle. Er fand (1909, S. 125) für die Wärmemäuse ($\sigma\sigma$) $32,09 \pm 0,11$ Wirbel, für die Kältemäuse ($\sigma\sigma$) $31,58 \pm 0,14$, also bloß einen halben Wirbel im Durchschnitt mehr für erstere, was er als ungenügend zur Begründung der Längenverschiedenheit des Schwanzes in hoher und niedriger Temperatur bezeichnet (S. 129). Auf eine Anfrage des Hofrates Professor *Toldt*, nach einem vor der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (1918 S. 47—51) gehaltenen Vortrage „Über experimentelle Vererbungsforschung“, an den Vortragenden, hat Verfasser geantwortet, „daß eine anatomische Untersuchung der durch Temperaturgrade in ihrer Länge modifizierten Rattenschwänze noch nicht erfolgt ist, die Verschiedenheiten aber wahrscheinlich nicht auf einer Änderung in der Anzahl, sondern in den Proportionen der einzelnen Wirbel beruhen dürften.“ Die Untersuchung konnte bisher noch immer nicht durchgeführt werden, würde aber wohl mit Rücksicht auf eventuelle Geschlechtsverschiedenheit in der Anzahl der Wirbel bei der festgestellten größeren Schwanzlänge des Weibchens, sowie die an Fischen neuerdings vorliegenden Untersuchungen über die Variation der Wirbel in Korrelation mit der Wasserrwärme während der Entwicklung (*Hubbs*, Anat. Record XXIII, 100, 1922; das. auch *Johannes Schmidt*) der Mühe lohnen. Unsere vorliegende Mitteilung soll sich nicht mit den anatomischen Verhältnissen der Schwanzverlängerung, sondern mit der Abhängigkeit der Länge von dem Alter und den für Wachstum jetzt gewöhnlich verantwortlich gemachten Organen mit innerer Sekretion beschäftigen. Da die Ratten bei den Messungen narkotisiert wurden, so ist auch notwendig gewesen zunächst zu untersuchen, ob nicht durch vorangegangene Narkotisierung die späteren Messungen derselben Tiere mit Fehlern behaftet sind, denn der verwendete Schwefeläther soll ja bei Pflanzen einen sehr kräftigen

Wachstumsreiz abgeben, andererseits könnte bei Schädigung der Ratten durch wiederholte Narkosen ein Zurückbleiben des Gesamtwachstum erfolgt sein.

II. Narkose und Wachstum.

Zur Erledigung der Vorfrage, ob die Narkose ohne Störung der Versuche zulässig war, habe ich die Tabelle XLI aus den „Vorversuchen“ zusammengestellt. Es sind fünf Käfige der „Kühle-“ und vier Käfige der „Hitze“-ratten mit Pärchen der V. Generation aus unseren ursprünglichen Albinoratten besetzt gewesen. In jedem dieser Käfige erfolgten Würfe, welche also die VI. Generation bildeten. Diese Jungen wurden in verschiedenen, wöchentlichen Intervallen gemessen und zu diesem Behufe narkotisiert. Zum Beispiele erfolgte bei den Jungen des ersten Wurfes Käfig 21 die erste Narkose im Alter von I, die zweite im Alter von II, die dritte im Alter von IV Wochen usw., bei den Jungen des zweiten Wurfes die erste Narkose erst im Alter von II Wochen, die zweite von III Wochen usw. Solcherart konnte es geschehen, daß in der gleichen Alterswoche der eine Wurf erst dreimal narkotisiert worden war, während andere bereits das fünfte Mal der Narkose unterworfen worden waren. In den Käfigen der „Hitze“-ratten finden wir sogar Schwankungen zwischen ein- und viermaliger oder zwei- und sechsmaliger Narkotisierung für die VI. Lebenswoche. Würde nun die Narkose eine bestimmte, wesentliche Beeinflussung des Wachstums vornehmen, so wäre zu erwarten, daß sich irgendeine Regelmäßigkeit einstellen würde, wenn wir die Mittel solcher Würfe miteinander im selben Lebensalter vergleichen, die in gleichen Temperaturen verschiedenen oft narkotisiert waren. Solche Durchschnitte sind am rechten Rande unserer Tabelle vermerkt. Es läßt sich aber keinerlei Gang bei den Zahlen erkennen. Man beachte die niedrigeren Werte der Körpersehwanzrelation in derselben Lebenswoche bei hoher Temperatur, welche die genügende Genauigkeit der Versuche im Durchschnitte trotz der bedeutenden Abweichungen der Zahlen im Einzelnen dartut. Irgendwelche Schädigungen durch die Narkose selbst sind an den Ratten auch nie beobachtet worden (von einigen ganz am Anfange der Versuche infolge zu starker Narkotisierung eingetretenen Todesfällen abgesehen¹⁾). Wir können also schließen, es werde kein berücksichtigenswerter Fehler in bezug auf das Schwanzwachstum durch die Narkose eingebracht. Daß die Ratten in physiologischer Beziehung durch die Narkotisierung nicht verändert werden, zeigte sich auch in Versuchen *Uhlenhuths* über die bei aufeinanderfolgenden Narkosen benötigte Zeit des Einschlafens, welche sich von der Zahl vorausgegangener Narkosen unabhängig erwies.

¹⁾ Solche hatte auch *Sumner* (1910 S. 335 Anm. 3) bei seinen Mäusen zu beklagen.

III. Material und Schwanzwachstumsverlauf.

A. Hausratte, *Epimys rattus L.* „Semmering“.

Zur Vermeidung von Wiederholungen sind die Messungen auf der Tabelle I oder II der früheren Mitteilung (Umwelt XI) nachzusehen. Man bemerkt das Fallen der Körperschwanzrelation auch zwischen der II. und IX. Lebenswoche und nach dieser. Die geringe Zahl der Messungen macht eine genaue Beschreibung des Wachstumsverlaufes unmöglich.

B. Wanderratte, *Epimys decumanus Pall.*

a) Wilde, agutifarbene.

a) „Wien“.

Auf Tabelle I (Umwelt XI) sind die wenigen für die Wiener wilden Wanderratten gesammelten Daten verzeichnet. Der Verlauf ist nicht so regelmäßig wie bei der Hausratte, indem mit VIII—IX Wochen gelegentlich größere Körperschwanzrelationen vorkommen als bei V, bei XI größere als bei VIII—IX. Bei der geringen Anzahl der Würfe, die in der V. und XI. Woche meist nur durch ein Exemplar repräsentiert sind, ist jedoch hierauf kein Wert zu legen, besonders da für die ganz ähnliche nordamerikanische Wanderratte eine recht regelmäßige Zunahme der Schwanzlänge mit der Körpergröße anzuführen sein wird.

β) „Philadelphia“.

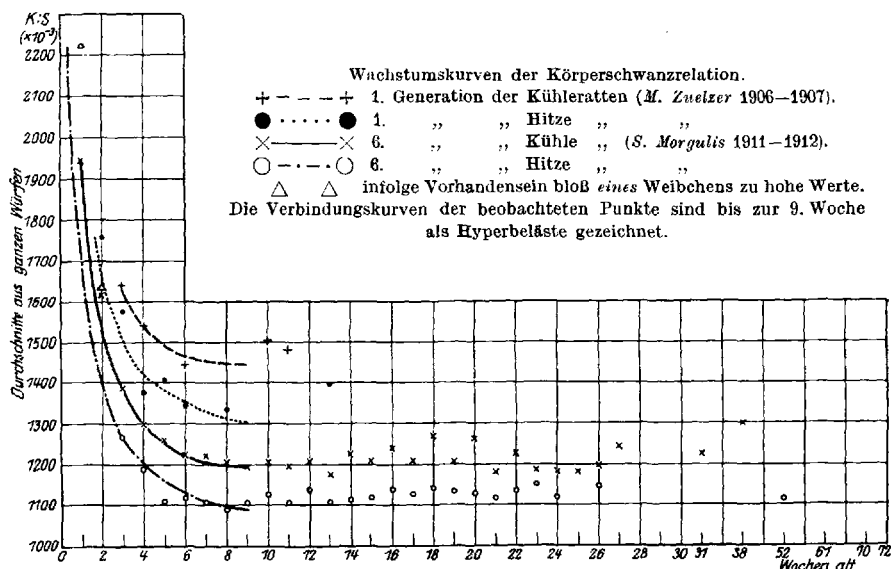
Nach einem Manuskripte *Hatais* teilt *Donaldson* (1915 S. 200, Tabelle 85, S. 203ff.) in einem beschleunigten Tempo mit der Körperlänge zunehmende Schwanzlängen mit. Da bei den Warmblütern Längenabnahmen außer im hohen Alter während des Individuallebens nicht vorkommen, so heißt dies zugleich eine ununterbrochene Zunahme der relativen Schwanzlänge. Leider handelt es sich nur um eingefangene, nicht um gezogene Tiere, und eine genaue Altersbestimmung ist nicht möglich. Doch lassen sich nach unseren Daten für die Wiener Rasse, welche nach den Messungen *Donaldsons* (1912, vgl. 1915, S. 198) mit der amerikanischen übereinstimmt, ungefähre Altersbestimmungen durchführen. Es muß aber auch noch auf einen Umstand hingewiesen werden, der die völlige Regelmäßigkeit zweifelhaft erscheinen läßt: *Hatais* Werte sind nicht direkt beobachtete, sondern durch Anlegung einer ausgeglichenen Kurve an die Streuung entstanden. Mithin würden kleinere Abweichungen vom regelmäßigen Verlaufe zum Vorschein kommen.

b) Zahme, albinotische.

a) Stamm „Ställe“. 1. Vorversuche.

Die an der ersten Generation von *M. Zuelzer* durchgeführten Messungen lassen sich aus dem Grunde nicht mit den anderen absoluten

Meßzahlen vergleichen, weil die Messungsmethode in mehreren Beziehungen (eingehaltene Temperatur, Narkose, Streckung, Meßapparate) nicht mit der späteren übereinstimmt, vor allem aber keine direkte Übergabe der Versuche an den nächsten Messenden erfolgt ist, sondern erst nach fünf weiteren Rattengenerationen die Messungen wieder aufgenommen wurden. Immerhin sind die an Kühle- und Hitzerratten 1. Generation in der II.—XIII. Woche gewonnenen Werte in bezug auf den Kurvencharakter mit denen an späteren Generationen vergleichbar (s. Tabelle XLII und Abbildung). Uns interessiert wegen der hauptsächlichlichen Verwendung der VIII.—IX. Woche für die genauen Versuche in den Temperaturkammern namentlich das bis zu diesem



Alter laufende Kurvenstück. Es gibt sich im großen ganzen als Stück eines Hyperbelastes zu erkennen. Das heißt, die Körperschwanzrelationen sind in dieser Lebensperiode dem erreichten Lebensalter verkehrt proportional, oder die relativen Schwanzlängen sind diesem Alter gerade proportional. Im späteren Lebensalter wird ein Schwanken um einen etwas höheren Wert verzeichnet, doch ist die Anzahl Messungen zu gering, um dem eine besondere Bedeutung beizulegen.

Die an der 6. Generation Kühle- und Hitzerratten von *S. Morgulis* gemessenen Würfe zeigen einen ganz ähnlichen Kurvencharakter (s. Tabelle XLIII u. Abb.). Auch hier ist bis VIII. oder IX. Woche ein Hyperbelast gut ausgesprochen, dann folgt starke Schwankung, die sich um eine höhere Niveaulinie gruppiert. Wir behalten wieder im Gedächtnis, daß für unsere Ableitungen nur das Stück bis zur IX. Woche wichtig ist.

2. Kammerversuche.

In „Umwelt XI“ Tabelle I sind für II, V, VIII—IX, XI Wochen und darüber die Körperschwanzrelationen der in den konstanten Temperaturen aufgestellten Generationen des Stammes „Ställe“ bei den Außentemperaturen von 30, 25, 20, 15, 10 und 5° angegeben. Mit einer einzigen Ausnahme fällt die Körperschwanzrelation mit zunehmendem Alter. Die Ausnahme betrifft 15°. Hier ist die Körperschwanzrelation mit VIII.—IX. Woche eher höher als mit V. Die sehr geringe, die dritte Dezimale betreffende Verschiedenheit ist wohl bedeutungslos; aber daß ein Stillstand im Schwanzwachstum vorhanden war, geht aus dem gleichen Verhalten der getrennt berechneten zwei Geschlechter hervor. Bemerkenswert ist, daß auch in der 6. Generation der bei durchschnittlich 16° C gehaltenen Kühleratten der Vorversuche, den Vorfahren des „Ställe“-stammes, bei V Wochen ein relatives Minimum zu sehen ist. Ob dies also nur Zufälle sind, muß dahingestellt bleiben. Bei 15° des nun zu besprechenden „Molkerei“-stammes fehlt diese Anomalie.

β) Stamm „Molkerei“.

In der gleichen Tabelle mit dem Stamme „Ställe“ finden wir auch den ebenfalls in streng konstanten Außentemperaturen, und zwar bei 40, 35, 25, 20, 15 und 10 gezogenen Stamm „Molkerei“. Bei ihm fällt die Körperschwanzrelation regelmäßig mit dem Alter, ohne Ausnahme bis zu dem für uns wichtigen Alter von VIII.—IX Wochen. In höherem Lebensalter findet sich bei 10° C ein bloß auf ein Exemplar gestütztes und daher bedeutungsloses Größerwerden der Körperschwanzrelation über IX Wochen.

γ) Kreuzung „Ställe“ × „Molkerei“.

zeigt nicht bei 15°, aber bei 20° die von der Stammutter „Ställe“ überkommene Anomalie des Minimums der Körperschwanzrelation in der V. Woche, in beiden Geschlechtern (diese Kreuzungen waren im Außenraume der Kühlkammern aufgestellt, der im Sommer 20, im Winter 15° hatte; dieses Minimum bei der Ställerrasse scheint also immer zwischen 15 und 20° aufgetreten zu sein).

δ) „Philadelphia“ (nach *Donaldson*).

Ebenso wie für die wilden agutifarbenen Wanderratten können wir auch aus Angaben *Donaldsons* über die albinotische Wanderratte in Philadelphia den Charakter der Kurve relativer Schwanzlänge mit zunehmendem Alter entwerfen. Da es sich um Laboratoriumszuchten handelt, ist das Alter der Ratten bekannt. Leider gibt *Donaldson* keine Tabelle, aus der man direkt die für ein bestimmtes Alter charakteristische relative Schwanzlänge oder Körperschwanzrelation entnehmen könnte.

Es führt aber die folgende Überlegung zum Ziele: Auf Seite 69 stellt er das Körpergewicht für die ganze Lebensdauer der Ratten in Form je einer Kurve des Männchens und Weibchens dar (Chart 4). Von 0 bis 60 Tagen weichen diese Kurven in dem Sinne von einer Geraden ab, daß eine Konvexität gegen die das Alter darstellende Koordinatenachse entsteht. Das Gewicht erreicht beim Weibchen 110, beim Männchen 120 g. Auf S. 88 ist ferner eine graphische Darstellung der Beziehung zwischen Körperlänge und Gewicht gegeben. Bis zum Gewichte von 120 g (und darüber hinaus) nimmt die Körperlänge nicht dem Gewichte proportional zu, sondern in immer sich verringerndem Maße, was durch eine Konkavität der Kurven gegen die das Gewicht darstellende Koordinatenachse sich ausdrückt¹⁾. Gehörte zum Alter von 30 Tagen, als der Mitte zwischen 0 und 60, ein höheres Gewicht, als der Proportionalität entsprechen würde, falls die Anfangsgeschwindigkeit beibehalten wäre, so hat dafür die Ratte dieses Gewichtes von 50 g eine entsprechend geringere Körperlänge (nämlich 125 mm), als ihrem Alter entsprechen würde, falls die Längenwachstumsgeschwindigkeit von der Geburt an mit dem Gewichte proportional vorgeschritten wäre. Auf S. 89 gibt endlich *Donaldson* die graphische Darstellung der Korrelation zwischen Schwanzlänge und Körperlänge (Chart 8). Die Schwanzlänge stellt bis zu der mit 60 Tagen erreichten Körperlänge von 170 mm fast genau eine Gerade dar. Die Schwanzlänge nimmt also proportional der Körperlänge, aber in einem höheren Grade, zu. Nimmt also die relative Schwanzlänge proportional der Körperlänge zu und wird die Abweichung der Proportionalität letzterer von der Gewichtskurve durch die entgegengesetzte Ausbuchtung letzterer mit dem Alter ausgeglichen, so muß auch auf der betrachteten Lebensstrecke, die uns am meisten interessiert, zwischen der relativen Schwanzlänge und dem Alter Proportionalität bestehen. Damit sind wir aber unter Verwertung von *Donaldsons* amerikanischer Ratte zu demselben Resultate gelangt, das uns unsere europäischen Albinos gebracht hatten, denn die bei diesen konstatierte verkehrte Proportionalität zwischen Körperschwanzrelation und Alter ist ja dasselbe wie die gerade zwischen relativer Schwanzlänge und Alter. Unserer Definition nach wird ja unter Körperschwanzrelationen das Reziproke der relativen Schwanzlänge verstanden und die Wachstumskurve beginnt mit der Geburt als Nullpunkt unserer Abscissenachse.

Tabelle XLIV bringt noch eine Zusammenstellung des Schwanzwachstums in verschiedenen Temperaturen und Altersstufen bei albinotischen Wanderratten, wobei die Stämme nicht gesondert worden sind.

¹⁾ Meines Erachtens nimmt die Länge einfach in der dritten Wurzel des Gewichtes zu. Vgl. Form und Formel im Tierreiche. Leipzig u. Wien: F. Deuticke, 1922. Kap. 6. S. 48.

C. Hausmaus, Mus musculus L.

a) Nach *Summers* in zwei Abhandlungen (1909, 1915) zerstreuten Messungen von Schwanzlängen weißer Mäuse habe ich die Tabelle XLVII zusammengestellt, auf welcher alle seine Durchschnittswerte für verschiedene Serien, Generationen, Temperaturen, Geschlechter, Altersstufen zu finden sind. Leider sind seine Versuche durch Ungleichförmigkeiten in der Behandlung des Materials, die er selbst angibt, nicht immer streng vergleichbar. So sind manche Ratten lebend, nicht narkotisiert, andere narkotisiert, noch andere tot gemessen. Bedauerlicher ist das öftere Fehlen von Messungen der Körperlänge, welche er nur an toten Exemplaren ausführen zu können glaubte, wodurch eine Berechnung der Körperschwanzrelation nach seinen Angaben für die absoluten Schwanzlängen untunlich wird. Wohl könnte man aus den Gewichten (die ich in der Tabelle auf Zehntelgramm abgerundet habe, da eine größere Genauigkeit nach den von *Sumner* angegebenen Abweichungen vom Durchschnitte bedeutungslos wäre) die Körperlänge berechnen, wenn man die Bemerkung *Sumners* (1915 S. 409) heranzieht, daß die Korrelation zwischen Körpergewicht und Körperlänge von allen gemessenen Größen, wozu noch Fußlänge und Ohrlänge gehörten, den größten Grad aufwies, was ja mit der Deutung der Körperlänge als dritter Wurzel aus der Masse übereinstimmt. Allein es erscheint mir bei den genannten Mängeln der Daten zu gewagt, erst indirekt ermittelte Körperlängen zu verwenden; auch schrieb *Sumner* (1910 S. 337) der Länge von Anhängen primäre Korrelation mit der Körperlänge und bloß indirekte mit dem Körpergewichte zu, worin er offenbar Recht hat. Obwohl *Sumner* selbst (1915 S. 342) die Verwendung absoluter Werte verwirft, wenn die zu vergleichenden Gruppen nicht von gleicher Körpergröße sind, so verwendet er doch wiederholt absolute Schwanzlängen zum Vergleiche, auch wo von einer genügenden Erfüllung dieser Forderung nicht die Rede sein kann. Wir haben in unserer Tabelle nur die Fälle zu berücksichtigen, in welchen Körperlänge und Schwanzlänge wirklich gemessen und die Körperschwanzrelation berechnet werden konnte. Für das Wachstum bis zur XIII. Woche bleiben dann bloß vergleichbar die aus der Wärme und Kälte in gemeinsame Temperatur rückversetzten Bruten C₂ bis C₄, von welchen C₂ und C₄ im Alter von 50, C₃ im Alter von 90 Tagen gemessen worden sind. Es zeigt sich eine starke Abnahme der Schwanzlänge zwischen VII. und VIII. Woche, was mit unseren „Vorversuchen“ an Ratten übereinstimmt, nicht aber mit *Donaldsons* ausgeglichener Kurve nach den Messungen *Hatais*, noch mit unseren Kammerversuchen (vgl. Tabelle XLIV). Für frühere Lebenswochen liegen bei *Sumner* (vgl. Tabelle XLVII 1906—07) nur durchschnittliche Daten von II bis VIII

Wochen alten Mäusen vor; diese Werte würden im Vergleiche mit den erwähnten geringere Schwanzlänge aufweisen. Zweifellos haben in frühem Alter die jungen saugenden Mäuse ebenso wie die Ratten relativ viel kürzere Schwänze als kurz nachher. Der Vergleich der 1906—07er Mäuse *Summers* mit jenen seiner 1911-Bruten ist aber nicht zwingend, da es sich um andere Stämme (vgl. S. 1909 S. 140 Anm.) handelt und solche sehr stark variieren können, wie *Sundstroems* nun zu besprechende Versuche zeigen.

β) *Sundstroem* (1922) gibt bloß Körper- und Schwanzlängen für ein Lebensalter, nämlich 60 Tage, unseren VIII—IX Wochen entsprechend, an. Seine Werte (vgl. unsere Tabelle XLVII letzte Zeile) zeigen viel kürzere Schwänze durch die im Verhältnis sowohl zu *Summers* II—VIII, als auch VII—XIII wesentlich höheren Körperschwanzrelationen an. Da beide Autoren mit je zwei stark verschiedenen Außentemperaturen gearbeitet haben, die Werte *Sundstroems* für alle Temperaturen höher sind als jene *Summers*, so ist wohl sicher ein Rassenunterschied ihrer Mäuse verantwortlich. Obzwar es nach den bis jetzt vorliegenden Körper- und Schwanzmessungen nicht möglich ist, eine Kurve des Schwanzwachstums zu entwerfen, so ist doch kein Anlaß vorhanden, an einem ganz ähnlichen Verlaufe des Schwanzwachstums in den ersten Lebenswochen wie bei den Ratten zu zweifeln.

IV. Temperaturquotienten:

A. Ratten in verschiedenen konstanten Außentemperaturen (F_2);
II oder VIII—IX Wochen alt.

Dürfen wir die proportionale Zunahme der relativen Schwanzlänge mit dem Alter in den ersten IX Lebenswochen der Ratten und daher die proportionale Abnahme der Körperschwanzrelation als gegeben ansehen, so können wir die unter bestimmten Bedingungen erreichte Größe der relativen Schwanzlänge als ein Maß für die Geschwindigkeit (v) seines Wachstums und jene dieser Relation als reziprokes Maß $\left(\frac{1}{v}\right)$ für die Geschwindigkeit verwenden, mit der das Schwanzwachstum bis dahin vor sich gegangen ist. Damit haben wir die Möglichkeit, diese Geschwindigkeiten bei verschiedenen äußeren und inneren Bedingungen desselben Rattenstammes miteinander zu vergleichen und die Temperaturquotienten zu berechnen. Wenn unsere bisherigen Ausführungen über die direkte Abhängigkeit des Schwanzwachstums von der inneren Temperatur des Tieres richtig waren, so haben wir zu erwarten, daß nicht die äußeren Temperaturgrade, sondern diejenigen der Rektalwärme in Rechnung zu stellen sind, wenn wir die Geschwindigkeit nach der für die Lebensprozesse im allgemeinen giltigen Formel des Reaktionsgeschwindigkeitstemperatursatzes (vgl. Temperatur und Tem-

peratoren Kap. 3 und Tabelle G; ferner S. 71) bestimmen wollen. Da die Körperwärme mit dem Grade der äußeren konstant gehaltenen Temperatur wechselt (Umwelt VI, XI, Tabelle IV und V), so erhalten wir für die in den Temperaturkammern ausgeführten Versuche, welche sich auf Vetternschaften beziehen, gut vergleichbare Werte der Körper-schwanzrelationen auf demselben Lebensalter bei verschiedener Innentemperatur. Wir haben bloß an Stelle der Außentemperatur (Θ) die früher festgestellten ihr entsprechenden Rektaltemperaturen (τ) einzuführen. Die Differenz dieser Körperwärmen gibt das Temperaturintervall zwischen den beiden Versuchen und muß dann nach der bekannten Formel auf ein zehngrädiges umgerechnet werden:

$$Q_{10} = 10^{\frac{\log v_2 - \log v_1}{T_2 - T_1} \cdot 10}.$$

Unsere Tabelle XLVI liefert in Zeile 1—16 die notwendigen Daten und Berechnungen für acht Versuchsserien auf je zwei Altersstufen, II und VIII—IX Wochen. Es war zweifelhaft, ob die zur Verfügung stehenden Körperwärmemessungen ausreichend sein würden, um genügende Genauigkeit zu erreichen. Denn erstens sinkt diese naturgemäß mit der geringen Größe des Temperaturintervalles und zweitens stehen ja nicht Durchschnittswerte der von der Geburt bis zum Meßalter herrschenden Innentemperaturen, sondern bloß je ein Wert in einem mittleren Alter zu Gebote. Die Vertikalkolonnen q unserer Tabelle zeigt sehr große Differenzen der berechneten Temperaturquotienten, wie es unter solchen Umständen nicht anders zu erwarten war. Aber der Durchschnitt aus den 16 Werten ist 1,806, steht also mit der Erwartung nach dem RGT-Satze in guter Übereinstimmung und bedeutet eine Kompensation der begangenen Fehler nach dem Wahrscheinlichkeitssatze der größeren Anzahl.

B. Versetzung in stark verschiedene Außentemperaturen mit innerer Übertemperatur und

C. Anwendung von Antipyretika mit Untertemperatur der Ratten

sollen als Spezialfälle der allgemeinen Korrelation zwischen Innentemperatur und Schwanzlänge die gleichen Quotienten wie diese liefern, sobald nur die Körperwärmen berücksichtigt werden. Ein Blick auf unsere Tabelle Zeile 17—26 zeigt wieder große Differenzen zwischen den Quotienten, aber der Durchschnitt ist 2,030, realisiert also sehr gut die geforderte Verdoppelung der Geschwindigkeit bei zehngrädiger Berechnung. Zu den zehn Fällen stellt leider die „Übertemperatur“ einen einzigen¹⁾, der zu niedrig ist, die übrigen gehören der „Unter-

¹⁾ In diesem Falle ist ein Berechnungsfehler zu korrigieren, der sich in „Temperatur und Temperaturen“ eingeschlichen und einen Quotienten von 1,86 (S. 72) vorgetäuscht hat. Auf der Tabelle C S. 119 soll es nämlich in der Kolonne K : S (*Przibram* und *Wiesner*) anstatt 1,184 heißen 1,234; vgl. Umwelt X 1924.

temperatur“ an. Das zu geringe Ausfallen dieses Einzelwertes ist übrigens plausibel, weil in dem Versuche keine konstante Temperatur angewendet werden konnte und daher die durchschnittlichen Differenzen der Körperwärmen nicht immer die gleiche Höhe erreicht haben werden. Bei den Antipyrinversuchen standen hingegen noch die Temperaturkammern im Betriebe; doch finden wir unter den neun Fällen einen (Zeile 20) mit noch niedrigerem Werte, nämlich $Q_{10} = 1,316$. Die Erreichung der erwarteten Verdoppelung der Geschwindigkeit ist also auch hier von der Ausgleichung durch zufällige entgegengesetzte Fehler veranlaßt.

D. Geschlechter in gleichen Außentemperaturen.

Wir haben in einer früheren Mitteilung (Umwelt XII) den Zusammenhang zwischen Körperwärme und Schwanzlänge bei Ratten und Mäusen geschildert. Dabei wurden sowohl die gegen die verschiedene Geschlechtswärme als auch gegen die wirkliche Längenverschiedenheit des Schwanzes zwischen Männchen und Weibchen erhobenen Einwände zurückgewiesen. Haben wir damit Recht gehabt, so müssen wir nun imstande sein nachzuweisen, daß bei Einsetzung der Temperaturdifferenz der Geschlechter und der Körperschwanzrelationen, welche jeweils für die gleiche Außentemperatur gelten, in die Formel, wiederum Verdoppelung der Geschwindigkeit relativen Schwanzwachstums für je 10° Körperwärme sich ergeben würde. Die Zeilen 27—34 unserer Tabelle XLVI bringen die Durchschnittswerte unserer Vorversuche bei normaler Temperatur, aller unserer Kammerversuche bei Albinoratten ohne Berücksichtigung der Temperatur, beide an VIII—IX Wochen alten Albinoratten, dann von *Donaldsons* Albinoratten in zwei Lebensaltern, XXXVIII und LII Wochen, endlich *Sumners* und *Sundstroems* Albinomäusen in je zwei verschiedenen Außentemperaturen, erstere erwachsen, letztere VIII—IX Wochen alt. Der Generaldurchschnitt der Q_{10} beträgt 2,062, die Verdopplung ist also sehr genau ausgemittelt. Wir könnten noch eine größere Anzahl Quotienten berechnen, wenn wir für jede einzelne Außentemperatur der Kammeranlage die Differenzen für Männchen und Weibchen der Ratten verwerthen. Da aber, wie Zeile 28 unserer Tabelle zeigt, der Quotient für alle Temperaturen zusammen 1,836 beträgt, die Streuung um den Mittelwert andererseits auch bei dieser Gruppe eine beträchtliche ist, so will ich es bei dem Vorgebrachten bewenden lassen, weil keine wesentlich neuen Aufschlüsse zu erwarten wären. Daß in jenen äußeren Temperaturen, in welchen die Sexualwärmen ähnlicher werden, dasselbe von den Körperschwanzrelationen gilt, ist früher (Umwelt XII) erläutert worden. Die sehr kleinen Strecken der inneren Temperatur würden aber sehr große Berechnungsfehler mit sich bringen müssen. Der Durchschnitt

aus allen 34 Versuchsserien unserer Tabelle XLVI gibt 1,932. Von einem gewissen Interesse wäre es, ob innerhalb des Temperaturintervalles, das uns für die Ratten- und Mauswärme zur Verfügung steht ($34-39^{\circ}\text{C}$) eine Ordnung der einzelnen Quotienten in dem Sinne zu finden wäre, daß die kleineren bei höheren, die größeren bei niedrigeren Temperaturen vorkämen. Unsere Tabelle belehrt uns darüber im verneinenden Sinne, was bei der starken Streuung und der geringen Länge des Temperaturintervalles nicht zu verwundern ist. Es sei auch noch darauf aufmerksam gemacht, daß auch Q_{10} des basalen Stoffwechsels bei Säugetieren mit ähnlicher Innentemperatur um die Zahl 2 schwankt (Literaturtabelle, vgl. Temp. und Temp. S. 185). Man hätte sonst meinen können, es wäre ein kleinerer Quotient zu erwarten, da bei den Lebensprozessen der Kaltblüter dem Temperaturintervall von $30-40^{\circ}\text{C}$ bereits eine bedeutende Abnahme des Q_{10} zukommt. Vielleicht kann man durch den Vergleich des Verhaltens von Kalt- und Warmblütern ein Indizium mehr dafür erblicken, daß die Abnahme des Quotienten bei ersteren teilweise auf der zu großen Entfernung von der ihnen „be-
haglichen Temperatur“ beruhe.

V. Regression und Transversion der Schwanzlänge während des Individuallebens.

Wir haben für die Berechnung der Temperaturquotienten nach unseren Messungen an Ratten der II. oder VIII.—IX. Alterswoche bloß den Verlauf des Wachstums bis zur IX. Woche zu verfolgen notwendig gehabt. Aber der weitere Verlauf der Schwanzzunahme bietet auch interessante Verhältnisse. Mit VII Wochen erscheint beim Weibchen, mit X Wochen beim Männchen nach den bei gemäßigter Temperatur (nicht konstant 16°) durchgeführten „Vorversuchen“ 6. Generation, die größte relative Schwanzlänge erreicht. In der Hitzeserie derselben „Vorversuche“ finden wir bei V und VIII Wochen Maxima für das Weibchen, bei V und IX für das Männchen. Auch in der 1. Generation derselben Kühle- wie Hitzerratten war das Maximum der relativen Schwanzlänge mit IX Wochen erreicht (vgl. Tabelle XLIV). Später nimmt die relative Schwanzlänge wieder ab, wie wir es auch für die Maus aus *Sumners* Angaben wissen. Ausgeglichenere Kurven der Schwanzlängen, wie sie *Donaldson* nach *Hatais* Messungen gibt, können uns über diese Schwankungen des Wachstumsverlaufes der relativen Schwanzlänge keinen Aufschluß geben. In der Tabelle XLV (einer wenig veränderten Wiederholung der in „Temp. und Temp.“ als Tabelle D S. 121/122 gebrachten) sind dies Angaben über den Verlauf des Schwanzwachstums von den 6. Vorversuchsgenerationen und *Donaldsons* Albinoratten nebeneinander gestellt. Aus derselben ist zu ersehen, daß die Differenz zwischen Männchen und Weibchen sowohl was rela-

tive Schwanzlänge als auch Körperwärme betrifft, kurz vor Eintritt der Zeugungsfähigkeit ausgeglichen wird, dann aber wieder auftritt. Im Einzelnen sind in aufeinanderfolgenden Lebenswochen nach der VIII.—IX. Woche beträchtliche Schwankungen in der relativen Schwanzlänge zu verzeichnen, während natürlich die absolute Schwanzlänge dauernd zunimmt. Ihr Wachstum eilt aber bald jener des Körpers vor, bald bleibt es wieder zurück. Es macht den Eindruck, als ob jede Störung eines mit der Geschlechtsreife eingetretenen Verhältnisses zwischen Körper- und Schwanzlänge wieder ausgeglichen werden sollte. Mit zunehmendem Alter werden aber auch die Unterschiede zwischen relativen Schwanzlängen in verschiedenen Außentemperaturen trotz Persistenz derselben Außentemperatur geringer. Man vergleiche die letzte Kolonne der Tabelle XLIV mit den früheren. Diese Regression innerhalb ein und desselben Individuallebens hatte *Sumner* an seinen Mäusen ebenfalls bemerkt und ausführlich besprochen (1909 S. 152—154; 1915 S. 421). Er weist auf die Ähnlichkeit dieser Erscheinung mit dem von *Galton* in die Vererbungslehre eingeführten „Gesetze der filialen Regression“ hin. Für uns ist es wichtig, damit noch ein Indizium gewonnen zu haben, daß die Trennung des Keimplasmas in Generationen für die Reaktionsart der einzelnen Individuen weniger in Betracht kommt, als die Dauer des äußeren Einflusses. Haben wir doch die Regression nunmehr bei den aufeinanderfolgenden Generationen, bei den aufeinanderfolgenden Würfen eines Weibchens (Umwelt XIII) und auch bei den aufeinanderfolgenden Stadien desselben Individuums kennen gelernt! *Sumner* hat mehrfach die Ansicht geäußert, es seien in dem späteren Lebensalter der Mäuse (20, 10, 3 Monate, 50 Tage) keine nennenswerten Verschiebungen der relativen Schwanzlänge zu erwarten (1909 S. 139 und 1915 S. 359, 371, 392, 425). Leider hat er aber keine direkten Beobachtungen gemacht. Da für unsere Ratten dies nicht zutrifft, so vermute ich ein gleiches für seine Mäuse. Jedenfalls ergibt sich darin ein unaufgeklärter Widerspruch, wenn er Regression sich in späteren Monaten noch geltend machen läßt, wo doch seiner Ansicht nach das Wachstum bereits sistiert hätte. Aber noch mehr: durch seine ungerechtfertigte Annahme eines bereits vor dem Alter von 3 Monaten abgeschlossenen Schwanzwachstums stellt er die drei Bruten C_{2-4} 1911 in direkten Vergleich, obzwar C_3 mit 90 Tagen, die anderen mit 50 Tagen gemessen waren (vgl. unsere Tabelle XLVII, 3.—6. Zeile von unten). Er erhält darauf das paradoxe Resultat, daß die erste und dritte nach Entfernung der Eltern aus den Extremtemperaturen eine teilweise Beibehaltung, hingegen die zweite eine Umkehr der Schwanzlänge ihrer Eltern zeigte. (*Sumner* 1915 S. 385, 428). Für diese Verschiedenheit konnte er nicht einmal vermutungsweise eine Erklärung geben (S. 393). Und doch liegt eine solche nahe, sobald

wir das verschiedene Alter der *C*-Bruten näher ins Auge fassen. Gerade die abweichende *C*₃-Brut ist in einem abweichenden Alter gemessen: die Werte der relativen Schwanzlänge sind hier viel geringer als in den mit 50 Tagen gemessenen *C*₂- und *C*₄-Bruten. (Eine einzige Ausnahme bilden die Kälteweibchen der *C*₄-Brut, deren Wert $K : S = 1,107$ aber kaum kleiner ist als jener der Kältemännchen $K : S = 1,108$ und auch gegenüber den Kälteweibchen von *C*₂ zu groß erscheint, daher wohl unrichtig ist.) Männchen und Weibchen zusammengenommen geben in den *C*₂- und *C*₄-Bruten für die aus Wärme kommenden $K : S = 1,051$, für die aus Kälte kommenden 1,094. Hin- gegen geben Männchen und Weibchen *C*₃ aus Wärme $K : S = 1,135$, aus Kälte 1,107. Wie in unseren Rattenversuchen liegt also bei diesen auf späterer Altersstufe gemessenen Mäusen nach ihrer Rückversetzung in normale Temperatur eine Transversion vor, welche aber erst im Alter von 90 Tagen sichtbar wurde, während im Alter von 50 Tagen noch die Reapparation vorhanden war. Zwischen 50 und 90 Tagen findet eben doch noch eine Verschiebung der Körperschwanzrelation statt. Diese läuft übrigens auch in diesem Falle auf eine Ausgleichung hinaus, denn die reversen Abweichungen der *C*₃-Brut sind, worauf schon *Sumner* hinwies, geringer als die mit denen der direkt beeinflussten Eltern parallelen der *C*₂- und *C*₄-Brut. Die Differenz zwischen den aus Kälte und Wärme rückversetzten Mäusen mit 50 Tagen gemessen (*C*₂ und *C*₄) beträgt nach dem oben gegebenen Generaldurchschnitt $K : S = 1,094 - 1,051 = 0,043$, jene der mit 90 Tagen gemessenen *C*₃ aber nur $1,107 - 1,135 = -0,028$, wenig mehr als die Hälfte der ersteren. Dieser *Sumnersche* Fall ist also ein sehr willkommenes Beispiel zur Demonstration, wie die K.S.-Progression im Laufe von Generationen bei rückversetzten, nicht stark modifiziert gewesenen Muriden auf die während des Individuallebens in Erscheinung tretende Kontrastwirkung zurückgeht. Auch hier spielt die Trennung der Lebensfolge in Generationen anscheinend keine Rolle.

VI. Ursachen der verschiedenen Beeinflussung von Körper und Schwanz durch dieselbe Temperatur.

Wenn die relative Schwanzlänge mit der Temperatur zunimmt und der Quotient für 10° dem für Lebensprozesse gültigen Wert von 2 nahe kommt, so wird es nahe liegen, dieses Verhalten auf die Förderung der Entwicklungsgeschwindigkeit durch die Wärme im allgemeinen zurückzuführen. Allein hier stellen sich zwei Bedenken ein, welche eine weitere Prüfung erfordern. Erstens braucht durchaus nicht mit einer Förderung der Entwicklungsgeschwindigkeit eine Größenzunahme verknüpft zu sein (vgl. „Temp. und Temp.“ S. 21 und 76), zweitens bedingt eine Größenzunahme des Schwanzes an sich noch keine

Verschiebung der Körperschwanzrelation, denn es könnte ja der Körper in proportionalem Maße zugenommen haben. In der Tat ist der Einfluß der Wärme oder Kälte auf die Körperlänge bei Ratten und Mäusen ein sehr geringer (vgl. Umwelt XI, und Sumner 1909 S. 127, *Sundstroem* 1922 Tab. I, S. 404), und von vornherein würde man vielleicht einen ganz proportionalen Einfluß der Temperatur auf Körper- und Schwanzlänge erwartet haben. Und doch entstehen in der Wärme langschwänzige Ratten und Mäuse, d. h. die Temperatur muß auf den Schwanz stärker eingewirkt haben als auf den Körper. An diesem Ergebnisse scheinen eine ganze Reihe von Ursachen beteiligt zu sein.

1. Wie oben (III.) auseinandergesetzt, nimmt wenigstens bis zum Alter von IX Wochen die relative Schwanzlänge im großen ganzen zu. Bei rascherem Wachstum in der Wärme wird daher ein Stadium größerer Schwanzlänge rascher erreicht sein, als bei langsamerem in der Kälte. Messen wir beide Objekte im gleichen Altersmomente, wird das wärmere ein späteres Stadium und daher größere relative Schwanzlänge aufweisen. Handelt es sich nur um geänderte Wachstumsgeschwindigkeit, so sollte in späterem Alter das kältere Tier noch zu einer Zeit wachsen, wo das wärmere bereits sein Wachstum einzustellen beginnt, und damit würde ein Ausgleich erfolgen, den wir auch eben kennen gelernt haben.

2. Dieser Ausgleich ist jedoch selbst bis zum Lebensende der Tiere kein vollständiger, und es muß daher weitere Momente geben, welche die vorzugsweise Verlängerung gerade des Schwanzes gegenüber der Körperlänge bedingen. Da ist zunächst zu beachten, daß die hauptsächlichste rasche Wachstumszeit des Schwanzes in die ersten drei Lebenswochen fällt, in welchen noch keine vollständige Homoiothermie besteht und daher Außentemperaturen besonders stark einwirken können. Zu dieser Zeit sind sogar nach einem Versuche *Summers* (1915 S. 353) die Keimzellen von der Außentemperatur in gewissem Sinne direkt erreichbar: wurden Mäuse während ihrer ersten Jugend in kühle Temperatur zurückgebracht und erst mit 14 Tagen wieder hoher ausgesetzt, so zeigten ihre Nachkommen im Gegensatze zu den von der Geburt an in hoher Temperatur gebliebenen keine Reapparation des verlängerten Wärmeschwanzes. Andererseits können wir aber diesem Momente keine sehr große Rolle beimessen, sobald es sich in den Vererbungsversuchen gezeigt hat, daß die Einschaltung einer oder mehrerer poikilothermer Perioden für die Erreichung eines bestimmten Grades der Körperschwanzrelation nicht von Bedeutung ist.

3. Ziehen wir wieder an Stelle der Außentemperatur die, wie wir stets sahen, direkter wirksame Innentemperatur selbst in Betracht, so erinnern wir uns dabei der Verschiedenheiten, welche die inneren und äußeren Organe in bezug auf die Körperwärme aufweisen (vgl. Umwelt XII, Abschnitt VII). Die Topographie der Körperwärme

läßt keinen Zweifel daran, daß gewisse von den Körperzentren (Herz, Leber) entfernte Zonen viel mehr der Fluktuation ausgesetzt sind als jene. Das Rectum, in welchem wir die Temperaturen nehmen, zeigt größere Schwankungen als tiefer liegende Partien, und der Schwanz, welcher seinen Ursprung unweit desselben nimmt, wenig durchblutet und allseitig exponiert ist, wird noch mehr als das Rectum den Schwankungen folgen können. Hingegen wird der ganze Körper (Rumpf, Hals, Kopf) besser die Temperaturkonstanz halten und daher weniger abweichen als der Schwanz. Es folgt eine Verschiebung der Körperschwanzrelation. Für diese Deutung spricht das ganz jenem des Schwanzes nur in geringerem Grade entsprechende Verhalten der übrigen peripheren Körperanhänge: der Beine und Ohren, worüber namentlich bei *Sumner* (1909 S. 103, 124, 125, 129, 134, 145; 1910 S. 329, 334, 339, 341, Tabelle XVI—XVIII; 1915 S. 358, 361, 364, 367, 372, 376, 379, 383, 384, 388, 396, 400, 403 usw.) quantitative Daten vorhanden sind. Ich habe selbst zur Vermeidung von Zersplitterung bei unseren sehr viel ausgedehnteren Rattenversuchen mich auf die Messung von Körperlänge und Schwanz beschränkt, aber der allgemeine Eindruck ist jedenfalls auch der gleiche bei den Beinen und Ohren der Ratten (in einer weiteren Mitteilung werden Photographien gebracht werden).

4. Es scheint jedoch ein noch allgemeineres Prinzip mitzuspielen, welches sich ebenfalls auf das Wachstum peripherer im Gegensatz zu zentralen Teilen, aber in etwas anderer Weise bezieht. *Karl Przibram* schreibt in einem in den Naturwissenschaften (1920, 103) veröffentlichten Aufsätze „Form und Geschwindigkeit, ein Beitrag zur allgemeinen Morphologie“ (S. 107) zusammenfassend: „Bei einer Reihe von physikalischen Ausbreitungserscheinungen (Spritz- und Abreißfiguren der Flüssigkeiten, elektrische Figuren, Skelettbildung bei der Kristallisation) besteht eine Beziehung zwischen Form und Ausbreitungsgeschwindigkeit derart, daß einer größeren Geschwindigkeit eine mehr gestreckte, strahlige und verästelte Form, einer kleineren Geschwindigkeit eine gedrungenere, abgerundete, weniger zerteilte Form entspricht. Dieses morphologische Prinzip scheint auch bei manchen Wachstumserscheinungen in der organischen Natur zu gelten: Etiolement der Pflanzen, die zwei Blattformen von *Polypodium*, (Hitzeratten und -mäuse), Beobachtungen an *Hyalodaphnia*, *Artemia* und *Tethys*, Hirschgeweih usw.“ Insofern zunehmende Wärme die Wachstumsgeschwindigkeit beschleunigt, wird also der Schwanz mit dem allgemeinen Habitus eine Verlängerung erfahren, aber in noch höherem Maße als der Körper, weil nach diesem Prinzip die in einer bestimmten Richtung einmal mit größerer Geschwindigkeit vor sich gehenden Prozesse mehr gefördert werden als die anderen, wodurch eben der Übergang aus der gedrungenen in die gestreckte, in dünne Strahlen aus-

gezogene Form entsteht. Der Biologe wird gleich fragen, ob es angehe, das Wachstum im ganzen mit einer Ausbreitungserscheinung zu vergleichen? Bisher war man gewohnt die Zelle als Hauptsache und daher das biontische Wachstum als eine bestimmtgesetzliche Aneinanderreihung von Zellen zu betrachten. In allerletzter Zeit bricht sich aber mehr der Gedanke Bahn, daß die Zellen doch nur Abteilungen einer wachsenden Substanz seien, welche selbst die zu erreichende Form angibt. Es ist noch fraglich, was eigentlich dieses Wachstum veranlaßt: *Podhradský* (1923) will den Wachstumstrieb in das Skelett, vor allem in die Chorda dorsalis, verlegt wissen, dem die Muskeln bloß passiv folgen, weil beim Hungern das Skelett doch auf Kosten der anderen Gewebe seine normalen Proportionen anzunehmen strebt. Einer solchen Auffassung widerstreiten aber die bekannten Fälle der Ausbildung von Extremitäten ohne das Vorhandensein des hineingehörigen Knochens bei der ersten Entwicklung (*Mammalia* — *Rabaud et Hovelacque* 1923) und bei Kaltblütern auch bei Regeneration (*Triton* — *Paul Weiss* 1924). Wohl aber ist es wahrscheinlich, daß die Hauptachsen des sich entwickelnden Eies eine verschiedene Entwicklungstendenz und damit Geschwindigkeit von vornherein besitzen, worauf die Formentstehung bei den Lebewesen überhaupt beruhen mag. Es würde uns zu weit von unseren speziellen Versuchen über die Schwanzlängen der Muriden abführen, auf diese Dinge einzugehen.

5. Noch ein fünftes Moment, welches die größere Abhängigkeit des Schwanzes von der Temperatur gegenüber der Körperlänge bedingen könnte, wäre seine spezifische Abhängigkeit von innersekretorischen Drüsen. In der modernen Endokrinologie ist man es gewohnt, endokrine Drüsen für das Wachstum im allgemeinen, aber auch für jenes bestimmter Organe verantwortlich zu machen. Es wäre mithin nicht abzulehnen, daß die auf bestimmte endokrine Drüsen besonders einwirkende Temperatur von diesen abhängige Organe auf indirektem Wege beeinflussen möchte. Da uns konkrete Daten zur Besprechung, wenn auch nicht Entscheidung dieser Frage vorliegen, so wird ihr ein eigener Abschnitt gewidmet.

VII. Körperschwanzrelation und innersekretorische Drüsen.

A. *Thyreidea* (Schilddrüse).

Die Schilddrüse wird als ein das Wachstum förderndes Organ angesehen (vgl. Lit. Exper. Zool. V S. 66; *Biedl*, Innere Sekretion, neueste Auflage). Es ist daher von Interesse die Beziehung der Schilddrüsengröße zur Körperschwanzrelation kennen zu lernen. Nach den Messungen von *Jackson* (1913) und *Hatai* (1913) hat *Donaldson* (The rat 1915 S. 98) eine Streuungskurve gezeichnet und eine Tabelle (71, S. 133) nach einer ausgeglichenen Kurve für Männchen und Weibchen be-

rechnet. Erstere bezieht sich auf Körpergewicht, letztere auf Körperlänge. Es soll bei gleichem Körpergewichte kein Unterschied in dem Thyreoideagewichte zwischen den Geschlechtern bestehen. Daraus habe ich (Temp. und Temp. S. 75) geschlossen, daß bei dem wesentlich größeren Gewichte des Männchens wenigstens in späteren Lebenswochen das relative Schilddrüsengewicht beim Weibchen größer sein müßte. Für unseren Zweck mußten also die Daten auf gleiches Alter der Männchen und Weibchen umgerechnet werden, was mit Zuhilfenahme der Tabelle 62 für Alter-Gewicht (*Donaldson* S. 106) und 68 Gewicht-Länge (das. S. 115) geschah. (Für die Kompilation bin ich Herrn Dr. *Paul Weiß* verpflichtet.) Eine abgekürzte Wiedergabe dieser Zusammenordnung ist auf unserer Tabelle XLVIII zu finden. Danach hätten Männchen und Weibchen in gleichem Alter ein fast genau gleiches absolutes Gewicht der Schilddrüse. Wird mittels Division des Thyroidealgewichtes durch die Körperlänge eine Verhältniszahl für die Beziehung des Längenwachstums zur Schilddrüsenmasse gewonnen, so ergibt sich in der letzten Spalte unserer Tabelle das überraschende Ergebnis, daß auch diese Verhältniszahl in gleichem Alter der Geschlechter die gleiche wird. Da das relative Schilddrüsengewicht mit zunehmendem Alter und daher auch die Größe der Ratte abnimmt, so wird das Weibchen, in gleichem Alter mit dem Männchen stehend, ein günstigeres Verhältnis des Schilddrüsengewichtes im Verhältnis zu seinem Gesamtgewichte haben, weil dieses ja geringer ist als jenes des Männchens. Die größere Schwanzlänge des Weibchens könnte also mit einer relativ größeren Schilddrüse und der von dieser abhängigen höheren Wärmetönung in Konnex gebracht werden. Es könnte aber auch umgekehrt die höhere Wärmetönung für eine relative Vergrößerung der Schilddrüse in Anspruch genommen werden.

Diese höhere Wärmetönung könnte wiederum auf die Anwesenheit der weiblichen Keimdrüse zurückgehen (vgl. Umwelt XII) und weiter unten E). Vorläufige Versuche, welche Herr Professor *Jakob Erdheim* im Jahre 1909 an meinen Ratten in den Ställen unserer Anstalt mit verschiedener Kost auszuführen die Freundlichkeit hatte, ergaben keine solche Beziehung zwischen dem Gewichte, dem Verhältnis der Körper- zur Schwanzlänge und der Größe oder dem Gewichte der Thyreoidea (Tabelle XLIX). Das Rattenmaterial der Temperaturversuche konnte leider nicht auf dieses Verhalten hin frisch untersucht werden, es wird aber vielleicht möglich sein, an den konservierten Ratten die Größen der Schilddrüse zu untersuchen. *Sundstroem* (1922 S. 435) fand bei seinen Hitzealbinomäusen sogenanntes Ruhestadium der Thyreoidea, das cuboidale vesiculäre Epithel durch kolloidalen Inhalt ausgedehnt; *Hart* (1922) sah bei grauen Mäusen schon nach vorübergehendem Aufenthalte in der Hitze Atrophie der Schilddrüse eintreten.

Es scheint also wohl gute Funktion der Schilddrüse für die Verlängerung des Hitzeschwanzes kaum verantwortlich gemacht werden zu können. Hingegen fanden sich in den erwähnten von *Erdheim* untersuchten Zuchten von Wanderratten Fälle stark vergrößerter Schilddrüsen. Unsere kleine Tabelle L zeigt, daß hier mit zunehmendem absolutem wie relativem Gewichte der Schilddrüse eine Abnahme der relativen Schwanzlänge statthatte. Vergleichen wir nur die Albinos untereinander, so hatten gerade die zwei Weibchen absolut und relativ kleinste Thyreoidea und wie gewöhnlich größere relative Schwanzlänge als die drei Männchen. Von diesen hatten diejenigen mit stärker vergrößerter Schilddrüse auch angewachsene Körperschwanzrelation. Es scheint also der pathologische Hyperthyreoidismus das Schwanzwachstum beeinträchtigt zu haben (schlechtes Längenwachstum bei „Kropf“, der hier äußerlich nicht sichtbar). Es muß darauf hingewiesen werden, daß entgegen *Donaldsons* Angaben in diesen Fällen das relative Gewicht der Thyreoidea mit dem Gewichte (Alter) der Tiere zugenommen hatte. Ob dies ebenso wie die größere relative Thyreoidea der Männchen wirklich bloß auf pathologischen Ursachen beruht, oder ob die aus *Donaldsons* Daten gezogenen Schlüsse vielleicht nicht jene Allgemeingültigkeit besitzen, die ich ihnen zuschrieb, vermag vorläufig kaum entschieden zu werden.

B. Thymus (*Birseldrüse*).

Ebenso wie für die Schilddrüse folgt auch für die Birseldrüse nach *Donaldsons* Angaben (S. 102, 139; unsere Tabelle XLVIII) eine relativ bedeutendere Größe bei dem Weibchen. Denn das absolute Gewicht der Thymus bei Albinoratten gleichen Alters ist in beiden Geschlechtern dasselbe, während die Gesamtkörpermasse des Weibchens kleiner ist als jene des Männchens. Auch bei der Thymus zeigt sich auf gleicher Altersstufe dasselbe Verhalten wie bei der Thyreoidea, nämlich Gleichheit des Quotienten, Drüsengewicht: Körperlänge in beiden Geschlechtern. Hängt der Verbrauch der Thymus bei der Geschlechtsreife mit dem Sistieren des weiteren Wachstums zusammen (vgl. Funktion S. 65; Temp. und Temp. S. 75; *Biedl*), so könnte die noch vorhandene bedeutendere Masse beim Weibchen die Langschwänzigkeit begünstigen. Hohe Temperatur mit ihrer früheren Geschlechtsreife sollte aber dann den entgegengesetzten Effekt erwarten lassen, was nicht richtig ist. Es bleibt daher die Rolle der Thymus ungeklärt, vielleicht könnte ihr für die Regressionerscheinung eine Bedeutung zukommen.

C. Hypophysis (*Gehirnanhang*).

Im Alter von 40—50 Tagen beginnt nach *Donaldson* (S. 98) ein Unterschied im Gewichte der Hypophyse zugunsten des Weibchens und nimmt mit fortschreitendem Alter immer mehr zu. Seine Streu-

ungskurve 19 (S. 99) gibt Gewichte der Hypophyse der Männchen und Weibchen für gleiches Körpergewicht. Da die Weibchen kleiner als die Männchen sind, so ist in Wirklichkeit das relative Gewicht der Hypophyse nicht um so viel in den Geschlechtern verschieden, als es nach *Donaldsons* Abbildung aussieht, doch müssen die Unterschiede noch beträchtlich sein. Ein Zusammenhang dieser bedeutenderen Größenzunahme der weiblichen Hypophyse mit der bedeutenderen relativen Schwanzlänge ist aber schon deshalb wenig wahrscheinlich, weil letztere auf dem Alter von 40 Tagen bereits gut ausgesprochen ist und auch nicht mit zunehmendem Alter die Differenz gegen das Männchen vergrößert.

D. Adrenales (Nebennieren).

Die Nebennieren verhalten sich nach *Donaldsons* Darstellung (S. 99; Chart 20, S. 100) ganz ähnlich wie der Gehirnanhang, doch scheint die Differenz zwischen den Geschlechtern geringer zu sein. Es liegt nahe an die blutdrucksteigernde Wirkung des in den Nebennieren vorhandenen Adrenalins zu denken, welche den Weibchen höhere Temperatur und damit größere Schwanzlänge bringen könnte. Damit kommen wir auf die Frage zu sprechen, ob die primären Sexualorgane, die Keimdrüsen selbst, nicht einen Einfluß auf die Körpertemperatur durch direkte oder indirekte blutdrucksteigernde Wirkung nehmen.

E. Ovarium und Testis (Keimdrüsen).

Es wird wohl jetzt allgemein angenommen, daß die Keimdrüsen bei den Säugetieren für eine ganze Reihe von Merkmalen entscheidend seien. Wir haben keinen Anlaß, uns mit dem besonderen Sitze der postulierten „Hormone“, ob in den Keimzellen (generativen Zellen) selbst oder in den Zwischenzellen (Pubertätszellen) gelegen, zu beschäftigen, bis die Isolierung der wirksamen Substanzen gelungen sein wird. Sicher sind mit dem Heranreifen der Keimdrüsen bedeutende Änderungen in den Längenverhältnissen der Körperteile ebenso verknüpft, wie Unterschiede in der Rektaltemperatur (vgl. Umwelt XII). Aber wie bei der Schilddrüse ist es nicht ohne weiteres klar, ob die innere Temperatur von der Keimdrüse diktiert, oder die Geschlechtlichkeit von der inneren Temperatur abhängt. Wenn die Anzahl Generationen für die Übertragung einer bestimmten Körperwärme und damit Körperschwanzrelation nicht maßgebend ist (vgl. Umwelt XIII und oben Abschnitt V), sondern dies der Stärke und Dauer des beeinflussenden Faktors anheimgegeben ist, so könnten auch äußere Umstände bei der Bestimmung der Innentemperatur und dabei des Geschlechtes tätig sein, ehe überhaupt noch die Sonderung der Keimlager stattgefunden hätte.

Die immer mehr zunehmenden Fälle, in welchen selbst während des Individuallebens primäre Geschlechtscharaktere vertauscht wurden

— schon bis zu den Vögeln hinauf! —, lassen eine Geschlechtsbestimmung durch äußere Momente nicht mehr absurd erscheinen. Eine solche Anschauung ist keineswegs unvereinbar mit der Lehre von den Geschlechtschromosomen, denn auch diese müssen doch irgendwie entstehen, eine Frage, welche bei der Möglichkeit aus künstlich parthenogenetisch entwickelten Eiern beide Geschlechter zu erhalten, bereits an Kaltblütern der experimentellen Untersuchung zugänglich ist (vgl. Exp. Zool. V. Funktion inkl. Sex. Kap. VIII/4). Unterliegt es keinem Zweifel, daß Männchen und Weibchen durch die Art des Stoffwechsels sich unterscheiden, so werden kleine Stimmungsverschiedenheiten desselben ebenso wie für die Übertragung der Modifikationen von Schwanzlängen, welche durch äußere Temperatur hervorgerufen worden sind, auch für Geschlecht, Geschlechtswärme und geschlechtliche Schwanzlänge verantwortlich gemacht werden können. Vorläufig fehlen weitere Anhaltspunkte zur Definierung dieser Stimmungsverschiedenheiten. Es sei zum Schlusse nur noch auf das Zusammentreffen des Maximums der relativen Schwanzlänge mit dem Minimum der Geschlechtsdifferenz dieser Maßzahl, und ebenso des Maximums der Körperwärme mit dem Minimum der Geschlechtswärmedifferenz bei herannahender Pubertät hingewiesen (Tab. XLV), eine Erscheinung, die sich in verschiedenen Außentemperaturen wiederholt. Das spricht ein beredtes Wort für den ursächlichen Zusammenhang zwischen Keimdrüsen, Körperwärme und Schwanzlänge, wenn wir auch noch nicht diesen Konnex lückenlos herzustellen vermögen.

VIII. Differenzen des Wachstums zwischen den beiden Geschlechtern.

Wir haben bisher die Geschlechter auf gleichen Altersstufen miteinander verglichen, ohne auf die Verschiedenheit ihrer absoluten Größe Bedacht zu nehmen. Allerdings habe ich in den vorangehenden Mitteilungen (Umwelt XI und XII) die Unabhängigkeit der Körperschwanzrelation von der absoluten Größe gleichalteriger Ratten (und Mäuse) belegt. Doch könnte man die von anderen Säugetieren her bekannte Verschiedenheit im Wachstumsverlaufe des Männchens und Weibchens für die größere relative Schwanzlänge des Weibchens gegenüber dem gleichalterigen Männchen verantwortlich machen wollen. Bestünde ein solcher direkter Zusammenhang, so müßte bei der geschilderten auf beide Geschlechter sich erstreckenden Abnahme der Körperschwanzrelation in den ersten Lebenswochen beim Voraneilen des Männchens in der absoluten Körperlänge auf gleichem Alter gerade eine bedeutendere Schwanzlänge für dieses Geschlecht resultieren. Nun eilt das Männchen in der Kühle (vgl. Tabelle XLV Vorversuche $< 20^{\circ}$) an Größe dem Weibchen tatsächlich voraus, hat aber geringere relative Schwanzlänge. In gewöhnlicher, mittlerer Temperatur sind Männchen und Weibchen in den ersten Lebenswochen (nach *Donaldson*) fast gleich

lang, erst von der VII. Woche an eilt das Männchen stärker vor, die Differenz der relativen Schwanzlängen, welche durchwegs zugunsten des Weibchens lauten, fällt aber mit zunehmendem Alter. In der Hitze endlich (Vorversuche $> 30^{\circ}$) sind die Männchen bis zur V. Lebenswoche fast stets kleiner als die Weibchen, ohne daß sich das Verhältnis ihrer Schwanzlängen gegenüber den Kühleratten umkehren würde. Die Differenzen zwischen den Körperschwanzrelationen der Geschlechter verschwinden jedoch vorübergehend bei herannahender Pubertät, um dann sich wieder zu vergrößern (in *Donaldsons* ausgeglichene Kurve kommt dies nicht zum Ausdruck). Die Differenz war in den ersten III—IV Lebenswochen bei den Kühleratten geringer, bei den Ratten in gewöhnlicher Temperatur ebenso groß, bei den Hitzerratten größer als in den folgenden vor Herannahen der Pubertät. Das würde mit dem Zurückbleiben der Männchen in der Hitze stimmen, ebenso wie sich das Ausgleichen der Differenz auf die gesteigerte Körperwärme der Männchen (welche an jene der Weibchen herankommt) vor der Pubertät zurückführen ließe. Die bedeutendere Größe der Männchen in der Kälte, der Weibchen in der Wärme hat auch *Sumner* (1909 S. 141, 144; 1915 S. 367, 368) an seinen Mäusen beobachtet. Überhaupt scheint ja die Kälte für das Männchen, die Wärme für das Weibchen günstigere Bedingungen zu bieten (vgl. Umwelt XII, Abschn. V B; und Lit. Exp. Zool. V. Funktion inkl. Sexualität S. 92 Daphnien, S. 91 Aphiden, S. 87 Anuren fraglich bei Rotatorien S. 94 und *Dinophilus* umgekehrt?).

IX. Zusammenfassung.

1. Die relative Schwanzlänge nimmt von der Geburt der Ratten (und der Hausmaus) an während des Körperwachstums im großen ganzen zu.
2. Doch sind mehrfache Schwankungen der Zunahme eingeschaltet, welche ein Maximum kurz vor der Geschlechtsreife aufweisen, also zu jener Zeit, zu welcher nach *Congdon* (Umwelt II) auch eine maximale Körpertemperatur vorhanden ist.
3. Nehmen wir solche Perioden des Wachstums, in welchen noch eine recht regelmäßige, der Zeit proportionale Zunahme der relativen Schwanzlänge stattfindet, so können wir ein Maß der Geschwindigkeit bekommen, mit der das Schwanzwachstum vorschreitet, wenn wir die relative Schwanzlänge ($S : K$) oder deren reziproken Wert ($K : S$) an ein und demselben Lebenstage verschiedener Ratten messen.
4. Wurden Ratten, die in verschiedenen konstanten Temperaturen bereits in zweiter Generation aufgezogen worden waren, mit 14 Tagen oder in der IX. Lebenswoche in bezug auf relative Schwanzlänge verglichen, so zeigte sich die Geschwindigkeit des Schwanzwachstums in Übereinstimmung mit dem Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturgesetz (RGT-Regel *Kanitz*’, *Van’t Hoff’s* Temperaturregel), wenn nicht

die Außentemperatur, sondern die Werte der Körperwärme (siehe Umwelt VI) in die Formel eingesetzt werden.

5. Die gleiche Gesetzmäßigkeit erhält man durch Vergleich der verschiedenen Schwanzlängen bei den Geschlechtern mit ihren verschiedenen Körperwärmen (siehe Umwelt XII) in ein und derselben Außentemperatur.

6. Ebenso bleibt das Temperaturosgesetz für jene Fälle gültig, in welchen durch plötzlichen starken Temperaturwechsel ein von dem Normalwerte der Körperwärme bei der neuen Außentemperatur abweichender Wert der Schwanzlänge zu konstatieren ist (siehe Umwelt X) oder durch Antipyretika in ein und derselben Außentemperatur eine Senkung der Körperwärme hervorgerufen wurde (Umwelt IX).

7. Das RGT-Gesetz kann demnach auch für das Wachstum warmblütiger Tiere eine ebensolche Anwendung finden wie für jenes der Kaltblüter.

8. Es bleibt die Frage zu beantworten übrig, warum Körper und Schwanz von demselben Faktor, nämlich der Wärme, in ungleichem Verhältnisse beeinflusst werden, so daß mit zunehmender Temperatur langschwanzigere Ratten (und Mäuse) entstehen (siehe Umwelt XI).

9. Zum Teil ist die Antwort schon durch den ersten Punkt dieser Mitteilung gegeben, denn wenn mit zunehmendem Lebensalter die relative Schwanzlänge zunimmt, so wird dieselbe Schwanzlänge bei rascherem Wachstum früher erreicht sein als die ihr zugeordnete Körperlänge.

10. Erst wenn das Wachstum im höheren Alter erlahmt, wird das langsamer gewachsene Tier in relativer Schwanzlänge dem rascher gewachsenen nachkommen und so ein gewisser Ausgleich (Individuelle „Regression“) stattfinden, wie er an den Ratten (und auch an den Mäusen *Summers*) beobachtet worden ist.

11. Da aber doch ein Unterschied noch zeitlebens bestehen bleibt, so muß noch ein weiteres Prinzip zur völligen Beantwortung der (in Punkt 8 gestellten) Frage herangezogen werden und wir finden dasselbe in dem allgemein-morphologischen Satze *Karl Przibrams*, nach welchem bei Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer jeden Form die Ausziehung in dünne Strahlen gegenüber der gleichmäßigen Ausdehnung bei langsamerem Wachstum begünstigt wird.

X. Literaturverzeichnis.

(Siehe auch die vorangehenden Mitteilungen Umwelt XI—XIII, dieses Heft.)

Podhradsky, J.: Das Wachstum bei absolutem Hungern. Arch. f. Entwickl. mech. d. Organismen 52, 532. 1923. — *Przibram, Karl*: Form und Geschwindigkeit, ein Beitrag zur allg. Morphologie. Die Naturwissenschaft. 103. 1920. — *Rabaud, Et. und Hovelacque, A.*: Etudes sur l'Ectromélie. Bull. biol. 57, 401. 1923. — *Weiss, Paul*: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton cristatus*). Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Dieses Heft.

Tabelle XLIII. Vorversuche 6. Generation, Körperanschwellung albinotischer Wanderratten in verschiedenen Lebenswochen
(*S. Morgulis*; K. u. U.) 1910—1911.

Käfig, Wurf, Geschlecht	Alter in Wochen:										X	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K	Zahl K
a) Hitze (inkonst. 33°)												
28 I ♂ ♀	6	2,232	6	1,723	5	1,232	5	1,144	5	1,124	5	1,106
31 I ♂ ♀	3	1,870	3	1,413	6	1,122	3	1,083	6	1,102	6	1,098
31 II ♂ ♀	3											
32 I ♂ ♀	3	2,543	2	1,900	2	1,185	2	1,115	2	1,035	2	1,085
32 II ♂ ♀	3											
32 III ♂ ♀	2	2,140	2	1,700	4	1,117	4	1,035	4	1,050	4	1,045
51 I ♂ ♀	2											
51 II ♂ ♀	4	1,447	4	1,295	4	1,175	4	1,152	4	1,165	4	1,132
D. Würfe	2,221	1,637	1,262	1,188	1,106	1,117						
D. Expl.	2,251	1,622	1,231	1,165	1,108	1,113						
D. ♂ ♂	2 58,5 2,005	2 65,5 1,555	1 80,0 1,230	5 92,0 1,148	1 93,0 1,070	5 104,6 1,142	4 108,5 1,127	3 116,7 1,100	5 117,0 1,080	4 124,5 1,092		
D. ♀ ♀	1 61,0 1,790	1 73,0 1,430	1 82,0 1,080	6 91,5 1,117	1 100,0 1,010	5 103,0 1,090	6 107,2 1,107	2 110,0 1,005	8 114,4 1,104	4 118,2 1,085		
b) Kühle (inkonst. 16°)												
21 I ♂ ♀	8	1,471	8	1,400	7	1,280	7	1,231	7	1,219	7	1,237
21 II ♂ ♀	7	1,842	7	1,340	7	1,240	7	1,210	7	1,186	7	1,171
30 I ♂ ♀	2	2,180	2	1,485	2	1,390	2	1,340	2	1,320	2	1,180
30 II ♂ ♀	2	1,530	6	1,483	7	1,343						
34 I ♂ ♀	4	2,175										
45 I ♂ ♀	7	1,769	7	1,426	7	1,380	7	1,306	7	1,243	7	1,263
45 II ♂ ♀	8	1,686	8	1,305	8	1,255	8	1,212	8	1,160		
54 I ♂ ♀		1,942										
D. Würfe	1,774	1,646	1,383	1,298	1,260	1,222						
D. Expl.	2 79,0 2,180	5 83,0 1,656	6 91,0 1,373	5 97,4 1,304	5 114,2 1,296	4 125,0 1,267	5 123,6 1,206	4 137,7 1,225	3 120,0 1,203	4 140,5 1,187		
D. ♂ ♂	3 74,3 1,607	5 79,8 1,368	5 95,0 1,278	3 106,3 1,147	2 109,5 1,220	3 111,7 1,097	2 121,5 1,135	3 122,0 1,157	2 128,5 1,185			
D. ♀ ♀												
c) Rückversetzt i. Kühle. Tage alt:												
6 I ♂ ♀	Exemplar 1	73 1,66	90 1,55	102 1,36								
6 I ♂ ♀	Exemplar 2	73 1,59	90 1,50	105 1,36								
6 I ♂ ♀	Durchschnitt	2 73 1,625	2 90 1,525	2 103,5 1,360								

Tabelle XLIII. (Fortsetzung).

Käfig, Wurf, Geschlecht	Alter in Wochen:										XIX Zahl K K:S Zahl K K:S	XX Zahl K K:S										
	XI		XII		XIII		XIV		XV				XVI		XVII		XVIII					
	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S			Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S					
a) Hitze (inkonst. 33°)																						
28 I ♂ ♀	5	1,096/5	1,104/5	1,136/5	1,120/5	1,114																
31 I ♂ ♀	6	1,109	6	1,092	6	1,065																
31 II ♂ ♀	3	1,090/2	1,090/2	1,100/2	1,115/2	1,110/2																
32 I ♂ ♀	7	1,119/7	1,119	6	1,114	5																
32 II ♂ ♀	2	1,090/2	1,110/2	1,110/2	1,105/2	1,145/2																
32 III ♂ ♀	3	1,073/3	1,087/3	1,090/3	1,103/3	1,143/3																
51 I ♂ ♀	1		1,320																			
51 II ♂ ♀	3	1,157																				
D. Würfe		1,105	1,138	1,106	1,111	1,115																
D. Expl.		1,107	1,116	1,107	1,113	1,106																
D. ♂ ♂	5	125,6	1,104/4	129,7	1,117/4	131,2	1,110/3	130,7	1,153/4	136,5	1,117/3	136,7	1,193/4	143,2	1,132/3	137,0	1,137/4	151,5	1,155/4	158,5	1,152	
D. ♀ ♀	8	122,0	1,105/4	124,5	1,100/6	129,7	1,093/4	129,2	1,092/6	132,7	1,072/4	135,7	1,112/6	138,2	1,083/4	137,5	1,092/6	147,2	1,117/7	148,9	1,114	
b) Kühle (inkonst. 16°)																						
21 I ♂ ♀	7	1,199/7	1,126/7	1,174/7	1,189/7	1,196/7																
21 II ♂ ♀	7	1,184/6	1,180/6	1,173/6	1,215/6	1,218/6																
30 I ♂ ♀	2		1,230	2	1,225	1																
30 II ♂ ♀	5		1,226	5	1,236	5																
34 I ♂ ♀																						
45 I ♂ ♀																						
45 II ♂ ♀	6		1,270	4	1,292	4																
54 I ♂ ♀	8	1,212			1,210/7	1,194/6																
D. Würfe		1,198	1,206	1,173	1,228	1,203																
D. Expl.		1,199	1,218	1,174	1,222	1,202																
D. ♂ ♂	3	129,3	1,210/4	149,0	1,232/3	138,0	1,233/4	155,0	1,245/3	137,7	1,227/3	157,3	1,250/3	169,2	1,310							
D. ♀ ♀	3	131,3	1,220/2	139,0	1,245/3	133,0	1,177/2	147,5	1,230/3	131,7	1,153/2	149,0	1,225/2	151,0	1,235							
c) Rückversetzt																						
in Kühle. Tage alt:	72		79	86	93	100																
6 I ♂ ♀	156	1,20	157	1,15	159	1,12	161	1,10	169	1,12	173	1,14	178	1,13	173	1,10	175	1,12	186	1,22	190,5	1,345
Ex. {	156	1,25	167	1,31	167	1,28	167	1,23	173	1,20	180	1,24	180	1,18	180	1,18	186	1,18	190,5	1,170		
Durchschn.	156,0	1,225	162,0	1,230	163,0	1,200/2	164,0	1,165	171,0	1,160	176,5	1,195	176,5	1,165	176,5	1,140	176,5	1,140	186	1,22	190,5	1,345

Tabelle XLIII. (Schluß.)

Kügel, Wurf, Geschlecht	Alter in Wochen:									
	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVIII	XXXI	XXXVIII	LXX
	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S	Zahl K K:S
a) Hitze (inkonst. 33°)										
28 I ♂ ♀										
31 I ♂ ♀										
31 II ♂ ♀	2	1,115 2	1,150 2	1,095						
32 I ♂ ♀	3	1,117	3	1,143		3	1,143			4
32 II ♂ ♀										
32 III ♂ ♀										
51 I ♂ ♀										
51 II ♂ ♀										
D. Würfe	1,115	1,131	1,150	1,119		1,143				1,117
D. Expl.	1,115	1,128	1,150	1,124		1,43				1,117
D. ♂ ♂	1 162,0 1,160 2 (153,5)	1,145 1	1 164,0 1,160 2 (162,0)	1,135		1 (161,0)	1,150			1 195,0 1,180
D. ♀ ♀	1 152,0 1,070 3 (147,3)	1,117 1	1 164,0 1,140 3 (155,0)	1,117		2 (158,5)	1,140			3 168,7 1,097
b) Kühle (inkonst. 16°)										
21 I ♂ ♀	7	1,181 7	1,177 7	1,184 7	1,181 7	1,196 7	1,241 7	1,223		
21 II ♂ ♀										
30 I ♂ ♀									4	1,302
30 II ♂ ♀										
34 I ♂ ♀										
45 I ♂ ♀										
45 II ♂ ♀	1	1,270								
54 I ♂ ♀										
D. Würfe	1,181	1,223	1,187	1,184	1,181	1,196		1,223	1,302	
D. Expl.	1,181	1,199	1,187	1,184	1,181	1,196		1,223	1,302	
D. ♂ ♂									2 (175,0)	1,310
D. ♀ ♀									2 (175,0)	1,295

Tabelle XLI. Körperschwanzrelationen albinotischer Wanderratten, *Epimys* mehrmaliger Narkose, in den Vorversuchen Stamm „Ställe“.

Kühleratten		Wurf	Alter in Wochen					
			I	II	III	IV	V	VI
Käfig V	21	I	Nark. 1 1,471	N. 2 1,400		N. 3 1,280	N. 4 1,231	N. 5 1,219
		II		„ 1 1,842	N. 2 1,340	„ 3 1,240	„ 4 1,210	„ 5 1,186
„ „	30	I	„ 1 2,180	„ 2 1,485	„ 3 1,390		„ 4 1,340	„ 5 1,320
		II		„ 1 1,530				
„ „	34	I			„ 1 1,483	„ 2 1,343		„ 3 1,203
„ „	45	I	„ 1 2,175					
		II		„ 1 1,769	„ 2 1,426	„ 3 1,380	„ 4 1,306	„ 5 1,243
„ „	54	I		„ 1 1,686	„ 2 1,305	„ 3 1,255	„ 4 1,212	„ 5 1,160

Hitzeratten		Wurf	Alter in Wochen					
			I	II	III	IV	V	VI
Käfig V	28	I	Nark. 1 2,332	N. 2 1,723		N. 3 1,232	N. 4 1,144	N. 5 1,124
„ „	31	I				„ 1 1,122		„ 2 1,102
		II	„ 1 1,870	„ 2 1,413			„ 3 1,083	„ 4 1,113
„ „	32	I						
		II	„ 1 2,543	„ 2 1,900	N. 3 1,300	„ 4 1,185	„ 5 1,115	„ 6 1,035
		III			„ 1 1,132	„ 2 1,117	„ 3 1,035	„ 4 1,050
„ „	51	I	„ 1 2,140	„ 2 1,700		„ 3 1,300		„ 4 1,230
		II		„ 1 1,447	„ 2 1,295	„ 3 1,175	„ 4 1,152	„ 5 1,165

Tabelle XLII. Vorversuche 1. Generation, Körperschwanzrelation albino-

Käfig	Wurf	Geschlecht	Alter in Wochen			II			III			IV			V			VI		
			I			II			III			IV			V			VI		
			Zahl	K	K:S	Zahl	K	K:S	Zahl	K	K:S	Zahl	K	K:S	Zahl	K	K:S	Zahl	K	K:S

a) Hitze (inkonstant 33°).

27 I	♂♀		4	9,85	1,738	3	12,33	1,573	3	13,75	1,373	2	14,75	1,405	2	15,37	1,255			
29 I	„		7	8,43	1,776												5	14,20	1,428	
Durchschnitt Hitze Würfe					1,757			1,573			1,373			1,405					1,341	
„ „ einz. Exp.					1,762			1,573			1,373			1,405					1,379	

b) Kühle (inkonstant 16°).

23 I	♂♀							4	10,06	1,692	4	13,06	1,470					3	13,83	1,443
24 I	„							5	10,50	1,590	4	12,50	1,610							
Durchschnitt Kühle Würfe										1,641			1,540							1,443
„ „ einz. Exp.										1,635			1,540							1,443

decumanus, . nach

Durchschnitt	
III	VI
N.1 1,483	
„ 2 1,357	N. 3 1,203
„ 3 1,390	„ 5 1,226

Durchschnitt	
III	VI
N.1 1,122	N. 2 1,102
„ 2 1,117	„ 4 1,131
„ 3 1,237	„ 5 1,165
„ 4 1,185	„ 6 1,035

Tabelle L. Korrelation zwischen Körperschwanzrelation und Hyperthyreoidismus in den albinotischen Wanderratten der in Tabelle XLIX angeführten Versuche *Erdheims*.

Die Nummern der Ratten von links nach rechts mit steigenden Werten der am Anfang jeder Zeile bezeichneten Meßzahl angeordnet →

K : S	♀♀			♂♂		
	4	1		6	5	8
abs. Thyreoideagewicht	4	1		6	8	5
Thyr.:Gesamtgewicht (P)	4	1		6	8	5
Gesamtgewicht P	4	1		5	6	8
Körperlänge K	4	1		5	6	8
Thyr.:Körperlänge (K)	8	4	1	6	5	
	♂					

fischer Wanderratten in verschiedenen Lebenswochen (*Zuelzer*). 1906—1907.

VII			VIII			IX			X			XI			XII			XIII		
Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S	Zahl	K	K : S
			2	15,60	1,335													2	18,50	1,395
					1,335															1,395
					1,335															1,395
												3	17,00	1,480						
									4	14,94	1,505									
											1,505			1,480						
											1,505			1,480						

Tabelle XLIV. Abhängigkeit der Körperschwanzrelation (K : S) vom Alter in verschiedenen

Material	Autor	Außentemperatur		Alter: I	II	III	IV
Stamm „Ställe“ und „Molkerei“ in Temperatur- anlage	<i>Przibram</i> (Umwelt XI) Durchschnitte aus den beiden Geschlechts- mitteln in jedem Wurf	Konstant	40° C		1,384		
		„	35		1,608		
		„	30		1,656		
		„	25		1,756		1,47
		„	20		1,690		
		„	15		1,773	1,42	
		„	10		1,818	1,318	
		„	5		1,793		
Vorversuche	<i>Zuelzer</i>	Inkonstant	33° C		1,757	1,573	1,373
1. Generation	(unpubl.)	„	16			1,641	1,540
Vorversuche	<i>Morgulis,</i>	„	33° C	2,221	1,637	1,262	1,188
6. Generation	K. u. U. (unpubl.)	„	16	1,942	1,619	1,389	1,300
6. „	„	Rückversetzt in	16	1,625	1,525	1,360	
Table 68	<i>Donaldson</i>	normal	20—25 °?	1,813	1,54	1,435	1,36

Tabelle XLIX. Hyperthyreoidismus; Schilddrüsenmasse und Körperschwanz an Wanderratten, *Epimys decumanus* Pall.

Nr.	Kost	Farbe	Geschlecht	Todestag	Gesamt- gewicht P g	Körper- länge mm K	Schwanz- länge mm S	K : S
1	Brot, Milch	weiß	♀	11. X.	160	200	155	1,30
2		S. Scheck	♂	„	185	190	160	1,19
3		schwarz	♂	„	195	200	175	1,14
4	Körner, Wasser	weiß	♀	„	158	190	155	1,20
5		weiß	♂	„	193	210	155	1,35
6		weiß	♂	„	207	210	165	1,31
7	Brot, Milch	S. Scheck	♂	9. XI.?	278	400	160	1,50
8	Körner, Wasser	weiß	♂	„ „	248	360	150	1,40

bei verschiedenen Außentemperaturen (ohne Rücksicht auf Geschlecht)
Lebenswochen.

V	VI	VII	ohne Rücks. Gen.	VIII-IX	berechnet 5° Diff. 0,0374	X	XI ...	... > XI Wochen
1,070			1,102	F ₁ 1,101	1,087		1,085	
1,133			1,135	F ₂ 1,124	1,124		1,122	
1,176			1,172	F ₂ 1,157	1,161		1,136	
1,252		1,33	1,234	F ₂ 1,224	1,199		1,194	
1,287			1,261	F ₂ 1,248	1,236		1,221	
1,327			1,291	F ₂ 1,259	1,274		1,242	
1,395	1,215	1,175	1,313	F ₂ 1,314	1,311		1,195	
1,350 ♂			1,361	F ₁ 1,359	1,348		1,140	
			VIII	IX				
1,405	1,341		1,335				1,395	
	1,443					1,505	1,480	
1,106	1,117	1,105	1,086	1,102		1,126	1,105 ...	1,117
1,260	1,222	1,221	1,204	1,195		1,207	1,198 ...	1,262
1,235	1,220	1,285	1,255	1,210		1,225	1,230 ...	1,170
1,305	1,265	1,24	1,225	1,205		1,19	1,18 ...	1,15

relation (Daten von *J. Erdheim* in den Ställen der biologischen Versuchsanstalt
bei normaler Außentemperatur 909 gewonnen).

Schilddrüse		Form	Rechte			Linke			Thyr.: K
Gewicht g	P: g		Schilddrüsenmasse mm			Schilddrüsenmasse mm			
			Höhe	Breite	Dicke	Höhe	Breite	Dicke	
0,10	1600	plump	9,5	3	3	8	3,25	3	0,00050
0,03	5700	flach	8,5	2,5	2	8	2,5	3	0,00016
0,19	915	plump	10,5	4	4,75	10	4,25	4	0,00095
0,09	1756	flach	11	3,5	3,5	8,75	4,5	2,5	0,00048
0,17	1195	plump	10	6	4,25	12,25	4,5	3,25	0,00081
0,13	1592	flach	11,5	4	3,5	10	4,5	4,5	0,00062
0,16	1738	?	—	—	—	—	—	—	0,00040
0,16	1550	„	—	—	—	—	—	—	0,00045

Tabelle XLV. Abhängigkeit der Körperschwanzrelation (K : S) von Alter und Geschlecht Vorversuchen an Wanderratten,

Alter in Wochen	Vorversuche: Albinos (<i>S. Morgulis</i>) 6. Generation							Kontrolle: Albinos (nach 1915, S. 115, Tab. 68 oder Przibram*.							
	„Kühle“-Ratten						Außentemp. < 20° Innentemp. τ° C ¹⁾	Normale Ratten							
	Körperlänge mm			K : S				Körperlänge mm			K : S				
	♂ — ♀ = Diff.	♂ — ♀ = Diff.						♂ — ♀ = Diff.	♂ — ♀ = Diff.						
I	70	—	—	2,180	—	—	0,027	noch nicht, unvollkommen	65	64	1	1,85	1,78	0,07	0,060
II ¹⁾								homoiotherm			*	1,711	1,666	0,045	
II	83	74	9	1,656	1,607	0,049			79	78	1	1,57	1,51	0,06	
III	91	80	11	1,373	1,368	0,005		36,30 36,15 0,15	88	89	-1	1,47	1,40	0,07	
IV	97	95	2	1,304	1,278	0,026	0,088		99	99	0	1,39	1,33	0,06	0,053
V	114	106	8	1,296	1,147	0,149			111	110	1	1,33	1,28	0,05	
VI	125	109,5	15,5	1,267	1,220	0,047			122	121	1	1,29	1,24	0,05	
VII ¹⁾	(124)	112	(12)	1,206	1,097	0,109			134	131	3	1,27	1,21	0,06	
VIII ²⁾	138	121,5	16,5	1,225	1,135	0,090	0,007		145	140	5	1,25	1,20	0,05	0,04
VIII—IX	—	—	—	—	—	—		—			*	1,274	1,245	0,029	
IX ²⁾	120	122	(-2)	1,203	1,157	0,046			155	149	6	1,23	1,18	0,05	
X ²⁾	140,5	128,5	12	1,187	1,185	0,002			165	158	7	1,21	1,17	0,04	
XI	(129)	131	(-2)	1,210	1,220	-0,010	—		174	166	8	1,20	1,16	0,04	0,04
XII	149	139	10	1,232	1,245	-0,013			(181,5)	172	9,5	1,20	1,16	0,04	
XIII	(138)	(133)	(5)	1,233	1,177	0,056			186	(175,5)	10,5	1,19	1,15	0,04	
XIV ¹⁾	155	147,5	7,5	1,245	1,238	0,015		35,6 35,1 0,50	190	179	11	1,19	1,15	0,04	
...								zeugungsfähig							
XXXVIII	(175)	175	(0)	1,310	1,295	0,015			(219,5)	(204)	15,5	1,17	1,13	0,04	
LXX															

¹⁾ Die inneren Körpertemperaturen sind entnommen für die Woche III—IV der Abhandlung folgende H. Przibram, 1917, S. 39, Tabelle A (Umwelt VI) und beziehen sich auf konstante Außen-

²⁾ Die Reihe ist von Donaldson nach einer Formel, welche eine empirische Streuungskurve dar-
bezeichneten Wochen so verschoben worden, daß sie eine regelmäßige Abnahme der Körperschwanz-
ihrer direkt beobachteten Einschaltung niedrigerer Werte bei herannahender Geschlechtsreife
() bedeutet in der Kolonne „Körperlänge mm“ der „Kühle- und Hitze“-Ratten, daß die ein-
reihe einfügen und daher für die Berechnung der Körperlängendifferenz bei den Geschlechtern
Donaldsons Tabellen hinzugefügt worden sind.

(innerer Körperwärme bei verschiedenen nicht konstanten Außentemperaturen, nach den *Epimys decumanus* Pall.).

Donaldson 2) Umwelt X)		Vorversuche: Albinos (<i>S. Morgulis</i>) 6. Generation						Agutifarbene Przibram Umw. X Donaldson S. 203								
Außentp. 20(–25)° Innentemp. τ° C ¹⁾		„Hitze“-Ratten Körperlänge mm ¹⁾		K : S		Durchschn. Differenz	Außentemp. > 30° Innentemp. τ° C ¹⁾		Normale Außentemperatur 20° C K : S (–25° ?)							
$\delta - \varnothing = \text{Diff.}$		$\delta - \varnothing = \text{Diff.}$		$\delta - \varnothing = \text{Diff.}$			$\delta - \varnothing = \text{Diff.}$		$\delta = \varnothing - \text{Diff.}$		$\delta - \varnothing = \text{Diff.}$					
noch nicht, unvollkommen homoiotherm 36,85/36,80 0,05		58,5	61	–2,5	2,005	1,790	0,215	37,5	37,5	0,00	1,848	1,844	0,004	1,634	1,600	0,034
		65,5	73	–7,5	1,555	1,430	0,125									
		80	82	–2	1,230	1,080	0,150									
		92	91,5	0,5	1,148	1,117	0,031									
		93	100	–7	1,070	1,010	0,060									
36,87/36,13 0,73		105	103	2	1,142	1,090	0,052									
		108,5	107	1,5	1,127	1,107	0,020									
		116,5	110	5,5	1,100	1,005	0,095									
		—	—	—	—	—	—									
		117	114	3	1,080	1,104	–0,024									
zeugungsfähig 36,05/35,95 0,10		124,5	118	6,5	1,092	1,185	0,007	zeugungsfähig			1,307	1,279	0,028	1,337	1,303	0,034
		126	122	4	1,104	1,105	–0,001									
		130	124,5	5,5	1,117	1,100	0,017									
		131	130	1	1,110	1,093	0,017									
		(131	129	2)	1,153	1,092	0,061									
		195	168,7	26,3	1,180	1,097	0,083									

Bierens de Haan, 1922, S. 8, Tabelle X (Umwelt VIII); VII daselbst S. 9, Tabelle I; XIV und temperaturen.

stellt, berechnet, und so sind wahrscheinlich bei der Ausgleichung der Kurve die Werte der mit 2) relation, nicht aber eine richtige Einordnung zwischen die Werte für „Kühle“ und „Hitze“ mit bemerken lassen.

geklammerten Werte wegen Nichtmessung eines Teiles der Versuchstiere sich nicht der Wachstums-keinen Wert haben; in der Kolonne „Mittlere Temperatur“, daß die Werte durch Interpolation zu

auf 10° Körperwärmedifferenz umgerechnet (Q_{10} des rel. Schwanzlängenwachstums)
 (die Differenz der absol. Temp. ist der Differenz $\Theta_2 - \Theta_1$ gleich).

n K : S höhere Temp, niedrigere	o K : S	p Versuchsart	q K : S	r Autor für	s Autor für
$= 1/v_2$	$= 1/v_1$		Q_{10}	innere Temp. τ	K : S
1,18	1,43	Versch. Außentemp. (ohne Rücks. auf Sex.)	2,614	<i>Bierens</i> (dec. alb.)	<i>Przibram</i> (rat.)
0,87	0,95	"	1,552	"	"
1,785	2,010	"	1,784	"	"
1,24	1,46	"	2,218	"	"
1,785	2,010	"	2,312	"	"
1,28	1,46	"	2,478	"	"
1,157	1,311	"	1,575	"	"
1,568	1,734	"	1,442	"	"
1,379	1,701	"	1,737	"	"
1,101	1,264	"	1,468	"	"
1,547	1,570?	"	1,065?	"	"
1,155	1,294	"	1,629	"	"
1,547	1,778	"	1,994	"	"
1,155	1,244	"	1,371	"	"
1,631	1,728	"	2,284	"	"
1,232	1,260	"	1,378	"	"
1,234	1,292	Hyperthermie durch Versetzung (")	1,388	<i>Prz. u. Wiesner</i>	<i>Prz. u. Wiesner</i>
1,300	1,327	Hypothermie " Antipyretika (")	1,832	<i>Prz. u. Bierens</i>	<i>B. u. Prz. Tb. XVIII</i>
1,135	1,165	" " " " ")	2,154	" "	" " XIX
1,385	1,398	" " " " ")	1,316	" "	" " XXI
1,347	1,363	" " " " ")	1,416	" "	" " XXII
1,32	1,335	" " nur ♂ ; e ; a, c	1,396	" "	" " XVIII
1,35	1,41	" " " " " i ; b, e	3,597	" "	" " XXII
1,28	1,31	" " " " " ♀ d ; b	1,977	" "	" " XVIII
1,15	1,195	" " " " " a ; b, c	3,091	" "	" " XIX
1,345	1,380	" " " " " e, g ; b, c	2,133	" "	" " XXI
1,135	1,225	Vergleich ♀ mit ♂ bei derselben Außentp.	2,805	<i>Bierens</i> (b. 25°)	<i>Przibram</i>
1,000	1,046	" "	1,836	"	"
1,121	1,160	" "	3,581	<i>Przibram</i>	<i>Donaldson</i>
1,000	1,037	" "	2,276	"	"
1,084	1,121	" "	1,556	<i>Sumner</i> 1913	<i>Sumner</i> 1915
1,076	1,094	" "	1,684	" S. 351	" S. 358
1,397	1,431	" "	1,372	"	<i>Sundstroem</i>
1,235	1,265	" "	1,371	"	" 1922
			1,932		

Tabelle XLVII. Körperschwanzrelationen von Mäusen, *Mus musculus* albinot, heitlich und mit unseren Ratten

Jahr der Publ.	Seite	Tabelle	Autor	Serie	Alter in		Größe gewogene Anzahl				Gewicht		
					Tagen	Wochen (approximativ)	♂♂ Warm	♂♂ Kalt	♀♀ Warm	♀♀ Kalt	♂♂ Warm	♂♂ Kalt	♀ Warm
1909	110	1	Sumner	1906-07	15-55	II-VIII	12	13	8	8	24,7	24,8	23,4
	117	3		1907-08	42	VI	29	31	33	23	13,0	13,1	12,3
	121	5; 4		"	75	XI	7	6	33	21	17,8	20,1	15,8
	125	6 c		"	"	"	22	21	—	—	17,0	17,9	—
	134	10; 9		"	210	XXX	7	6	27	18	23,7	25,2	23,1
	138	12		1908-09	42	VI	55	50	43	38	12,6	13,2	12,7
1915	143	13	"	"	90	XIII	"	"	"	"	20,9	20,9	17,7
	358	3		1911 A	285; 330	XLI; XLVII	20	25	58	60	25,5	26,4	23,8
	361	4		" B ₁	50	VII	101	65	79	77	14,6	14,4	13,5
	"	"		" 'a', 'b'	"	"	68	33	54	25	14,4	13,1	15,1
	364	5		" B ₁	120	XVII	52	32	—	—	21,0	21,4	—
	367	6		" "	270-300	XXXIX-XLIII	29	24	56	53	24,3	22,5	23,2
	372	7		" B ₃	50	VII	20	61	30	46	11,0	12,1	11,0
	376	8		" C ₂	"	"	31	44	34	50	10,3	10,6	10,7
	383	10		" C ₃	"	"	55	56	49	64	9,9	10,2	10,4
	384	11		" "	90	XIII	46	42	42	54	18,8	18,0	17,1
1922	388	12	Sand- stroem	" C ₄	50	VII	52	60	41	58	10,4	7,8	9,7
	418,	1; 2		1921	60	(VIII-)IX	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze
	419						14	16	13	9	18,0	22,2	16,6

nach den Versuchen von *Sumner* (1909—1915) und *Sundstroem* (1922) ein-
vergleichbar zusammengestellt.

t °C	K[örperlänge] mm				S[chwanzlänge] mm				K : S				Besondere Bemerkung
	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	
Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	
24,4	94,08	93,67	92,25	93,25	88,10	77,67	84,50	80,20	1,068	1,206	1,092	1,163	Lebend gemessen
11,4	—	—	—	—	68,83	54,16	69,06	51,91	—	—	—	—	„ „
15,2	—	—	—	—	78,00	66,00	76,18	60,19	—	—	—	—	„ „
—	81,41	80,71	—	—	75,73	61,10	—	—	1,075	1,321	—	—	nicht gepaart, tot gemessen
22,5	95,11	95,69	94,03	93,84	87,00	77,83	86,96	75,67	1,093	1,229	1,083	1,240	alle getötet, tot ge- messen
11,9	—	—	—	—	67,19	60,11	68,95	59,49	—	—	—	—	lebend gemessen
16,7	—	—	—	—	80,84	73,81	79,85	70,51	—	—	—	—	„ „
24,7	95,30	95,90	96,91	97,77	87,13	85,58	90,05	90,16	1,094	1,121	1,076	1,084	alle getötet, tot ge- messen
12,6	—	—	—	—	71,67	61,97	71,28	61,74	—	—	—	—	Männchen anästhe- siert
14,3	—	—	—	—	71,09	70,48	72,88	73,00	—	—	—	—	'b' nur 14 Tage in Kälte, dann W.
—	89,41	70,16	—	—	79,64	70,16	—	—	1,123	1,280	—	—	nicht gepaart, tot gemessen
21,8	95,15	94,87	96,11	94,88	84,78	80,35	85,47	79,74	1,122	1,181	1,124	1,190	alle getötet, tot ge- messen
11,5	71,70	74,31	72,53	73,38	67,92	69,26	69,03	69,44	1,056	1,073	1,051	1,057	alle getötet, tot ge- messen
10,4	70,60	71,91	70,78	71,16	67,87	66,02	67,97	66,28	1,040	1,089	1,041	1,073	bei Geburt in ge- meinsame Tempe- ratur versetzt; mit Ausnahme von C ₃ 50 Tage alt, alle tot gemessen
10,7	—	—	—	—	64,47	65,71	66,83	67,73	—	—	—	—	
16,5	84,30	83,93	83,14	82,64	73,86	73,70	74,44	74,72	1,141	1,128	1,129	1,106	
9,1	70,61	69,82	68,34	68,11	65,57	63,01	65,19	61,55	1,077	1,108	1,048	1,107	
Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	Hitze	Kontr.	
18,6	86	93	84	88	68	65	68*	63	1,265	1,431	1,235	1,397	* in Korrektur ein Druckf. 6,6 cm

Tabelle XLVIII. Gewicht endokriner Drüsen bei Albinoratten nach den Tabellen *Donaldsons* für beide Geschlechter auf gleiches Alter umgerechnet und in Relation zur Körperlage (und K : S) gesetzt.

Geschlecht	Alter in Wochen	Alter in Tagen	Gewicht g in bestimm- tem Alter	Gewicht g für das Körper- länge gilt	K Körper- länge mm	S Schwanz- länge mm	K : S (Körper- schwanz- relation)	S : K (rel. Schwanz- länge)	Gewicht g Thymus	Thymus Körper- länge	Gewicht g Thyreoiden	Thyreoiden: Körper- länge
Männchen	0	1	5,5	5,6	54	22,7	2,38	0,420	0,008	0,00145	0,0016	0,000286
	I	7	9,5	9,4	65	35,2	1,85	0,541	0,020	0,00211	0,0026	0,000277
	II	14	15,5	15,4	79	50,4	1,57	0,637	0,031	0,00200	0,0042	0,000273
	III	21	20,3	20,1	88	59,9	1,47	0,680	0,048	0,00237	0,0052	0,000259
	IV	28	27,0	26,9	99	71,3	1,39	0,719	0,071	0,00263	0,0067	0,000249
	V	35	35,4	35,7	111	83,4	1,33	0,752	0,100	0,00282	0,0085	0,000238
	VI	42	45,7	45,4	122	94,4	1,29	0,775	0,133	0,00291	0,0103	0,000227
	VII	49	57,7	58,1	134	106,2	1,26	0,794	0,171	0,00296	0,0125	0,000215
	VIII	56	71,6	72,1	145	116,9	1,24	0,806	0,208	0,00291	0,0148	0,000205
	IX	63	87,2	87,1	155	126,5	1,23	0,813	0,243	0,00279	0,0171	0,000196
	X	70	104,7	104,7	165	136,1	1,21	0,826	0,270	0,00258	0,0197	0,000188
	XI	77	124,0	123,2	174	144,7	1,20	0,833	0,286	0,00231	0,0223	0,000181
	XII	85	142,0	142,0	182	152,3	1,20	0,833	0,290	0,00204	0,0248	0,000175
	XIII	91	152,1	152,3	186	156,0	1,19	0,840	0,281	0,00185	0,0262	0,000172
	XIV	180	238,6	238,1	212	180,4	1,18	0,847	0,182	0,00076	0,0369	0,000155
	XV	255	267,3	267,9	219	186,9	1,17	0,855	0,119	0,00045	0,0404	0,000151
	XVI	365	279,9	281,8	222	189,7	1,17	0,855	0,054	0,00019	0,0421	0,000149
	XVII	365	279,9	281,8	222	189,7	1,17	0,855	0,008	0,00170	0,0016	0,000291
Weibchen	0	1	5,1	5,5	53	22,7	2,34	0,427	0,020	0,00213	0,0027	0,000284
	I	7	9,4	9,5	64	36,9	1,78	0,562	0,031	0,00196	0,0042	0,000266
	II	14	15,8	15,8	78	51,8	1,51	0,662	0,031	0,00196	0,0042	0,000266
	III	21	21,6	21,8	89	63,9	1,40	0,714	0,048	0,00222	0,0056	0,000257
	IV	28	28,6	28,4	99	74,6	1,33	0,752	0,071	0,00248	0,0070	0,000246
	V	35	37,0	36,9	110	86,2	1,28	0,781	0,100	0,00270	0,0087	0,000236
	VI	42	46,6	47,0	121	97,6	1,24	0,806	0,133	0,00286	0,0106	0,000226
	VII	49	57,5	58,0	131	107,9	1,21	0,826	0,171	0,00297	0,0125	0,000216
	VIII	56	69,7	69,5	140	117,0	1,20	0,833	0,208	0,00299	0,0144	0,000207
	IX	63	83,2	82,8	149	126,0	1,18	0,847	0,243	0,00292	0,0164	0,000198
	X	70	98,0	98,3	158	135,0	1,17	0,855	0,270	0,00276	0,0188	0,000191
	XI	77	114,0	114,0	166	142,9	1,16	0,862	0,286	0,00251	0,0210	0,000184
	XII	84	126,8	127,3	172	148,8	1,16	0,862	0,290	0,00229	0,0228	0,000179
	XIII	90	134,6	134,4	175	151,8	1,15	0,870	0,283	0,00210	0,0238	0,000177
	XIV	165	194,2	195,3	196	172,2	1,14	0,877	0,171	0,00087	0,0317	0,000162
	XV	270	224,5	224,5	204	180,0	1,13	0,885	—	—	0,0352	0,000157
	XVI	365	230,4	232,4	206	181,9	1,13	0,885	—	—	0,0362	0,000156